

République du Cameroun
Paix – Travail – Patrie

Ministère de la Santé Publique



Republic of Cameroon
Peace-Work-Fatherland

Ministry of Public Health

Evaluation de l'état nutritionnel des adolescentes au Cameroun

– Régions de l'Adamaoua, de l'Est, de l'Extrême-Nord et du Nord –

RAPPORT FINAL



Evaluation de l'état nutritionnel des adolescentes au Cameroun

– Régions de l'Adamaoua, de l'Est, de l'Extrême-Nord et du Nord –

RAPPORT FINAL

Draft du 21/07/2022

Pour toute information complémentaire sur l'enquête, veuillez contacter :

Direction de la Promotion de la Santé

Mme NGO SAK Cécile Patricia, Sous-Directeur de l'Alimentation et de la
nutrition/DPS/MINSANTE - Email : cecilepatricia@yahoo.fr

UNICEF Cameroun – section Nutrition

M. NANKAP Martin, spécialiste nutrition, UNICEF – Email : mnankap@unicef.org

Dr SOBNGWI Joëlle Laure, Consultante, UNICEF – Email : sobngwijoelle@gmail.com

Table des matières

Liste des tableaux	5
Acronymes et abréviations	7
Résumé	8
1. Introduction	9
1.1. Rationnel	9
1.2. Contexte humanitaire et nutritionnel dans les régions septentrionales et de l'Est du Cameroun.....	10
2. Méthodologie de l'enquête	13
2.1. Objectifs de l'enquête	13
2.1.1. Objectif général.....	13
2.1.2. Objectifs spécifiques	13
2.2. Type d'étude et période de l'enquête.....	13
2.3. Population cible	13
2.4. Echantillonnage	13
2.4.1. Taille de l'échantillon.....	13
2.4.2. Technique d'échantillonnage	14
2.5. Formations	15
2.6. Collecte des données	16
2.7. Définition et interprétation des principaux indicateurs	17
2.7.1. Les indicateurs anthropométriques	17
2.7.2. La couverture des adolescentes par les services de prévention	19
2.7.3. Les habitudes alimentaires.....	19
2.7.4. Le test de l'anémie	20
2.7.5. Le niveau de vie du ménage.....	22
2.8. Contrôle qualité, traitement et analyse des données.....	22
2.9. Considérations éthiques	23
2.10. Comité de pilotage de l'étude	24
2.11. Limites de l'Enquête	24
3. Description des ménages et des adolescentes	25
3.1. Complétude de l'échantillon	25
3.2. Caractéristiques et conditions de vie des ménages.....	25
3.2.1. Caractéristiques des ménages	25
3.2.2. Conditions de vie des ménages.....	26
3.3. Caractéristiques des adolescentes.....	29
3.3.1. Caractéristiques socio-démographiques	29
3.3.2. Caractéristiques physiologiques et couverture par les services de santé	30

3.3.3. Exposition aux médias, aux réseaux sociaux et possession de smartphones.....	31
3.4. Connaissances, attitudes et pratiques des adolescentes vis-à-vis de l'anémie et de l'alimentation	32
3.4.1. Connaissances vis-à-vis de l'anémie	32
3.4.2. Attitudes des adolescentes vis-à-vis de l'anémie et préférences alimentaires.....	34
3.4.3. Pratiques alimentaires des adolescentes	35
4. Etat nutritionnel des adolescentes	38
4.1. Prévalence de la dénutrition, du surpoids et de l'obésité parmi les adolescentes	38
4.2. Prévalence et déterminants de l'anémie parmi les adolescentes	40
4.2.1. Prévalence de l'anémie.....	40
4.2.2. Déterminants de l'anémie parmi les adolescentes	41
5. Discussion des résultats et recommandations	49
Références bibliographiques	54
Annexes	56

Liste des tableaux

Tableau 1: Taille de l'échantillon dans les différentes strates.....	14
Tableau 2 : Composition et distribution des équipes par région	16
Tableau 3 : Seuils IMC pour l'âge chez les adolescentes de 10 à 18 ans	18
Tableau 4 : Seuils de classification de l'état nutritionnel des femmes enceintes ou allaitantes selon le PB.....	18
Tableau 5 : groupes d'aliments utilisés pour le questionnaire de diversité alimentaire - source FAO (2021).....	19
Tableau 6 : Facteurs d'ajustement individuel de l'hémoglobine selon l'altitude et répartition des adolescentes en fonction de l'altitude à laquelle elles vivent	21
Tableau 7: Seuils de classification de l'anémie chez les adolescentes	21
Tableau 8 : échelle de classification en fonction du degré d'importance de l'anémie pour la santé publique, selon l'OMS	22
Tableau 9 : Complétude de l'échantillon collecté.....	25
Tableau 10 : Caractéristiques des ménages enquêtés (%).....	26
Tableau 11 : Caractéristiques des ménages - sources d'approvisionnement en eau de boisson (%).....	27
Tableau 12: Caractéristiques des ménages - Installations sanitaires, type de combustible, type de revêtement du sol (%).....	27
Tableau 13 : Caractéristiques des ménages - biens durables (%)	28
Tableau 14 : Possession de sel iodé dans les ménages (%).....	29
Tableau 15 : Caractéristiques socio-démographiques des adolescentes (%)	29
Tableau 16 : Caractéristiques physiologiques et couverture des services de prévention (%)..	30
Tableau 17 : Exposition des adolescentes aux médias et possession de téléphone par les adolescentes (%).....	31
Tableau 18: Appartenance des adolescentes aux réseaux sociaux	32
Tableau 19: Connaissances des adolescentes vis-à-vis de l'anémie	33
Tableau 20: Niveau d'information et sources d'information sur la nutrition.....	33
Tableau 21: Attitudes des adolescentes vis-à-vis de l'anémie et préférences alimentaires.....	34
Tableau 22: Pratiques alimentaires courantes des adolescentes (%).....	36
Tableau 23: Diversité alimentaire minimale et pourcentage d'adolescentes ayant consommé les différents groupes d'aliments le jour précédant l'enquête (%)	37
Tableau 24: Prévalences de la dénutrition, du surpoids et de l'obésité parmi les adolescentes, calculé à partir de l'IMC/âge.....	38
Tableau 25 : Prévalences de l'émaciation sévère, modérée et du risque de malnutrition chez les adolescentes enceintes ou allaitantes sur la base du périmètre brachial (%)	38
Tableau 26 : Activité physique et sédentarité parmi les adolescentes (%)	39
Tableau 27: Prévalence de l'anémie parmi les adolescentes (%)	41
Tableau 28: Prévalence de l'anémie en fonction des caractéristiques sociodémographiques des participantes	41
Tableau 29: Prévalence de l'anémie en fonction du statut physiologique des adolescentes	42
Tableau 30: Prévalence de l'anémie en fonction de la couverture par les services de prévention	44
Tableau 31: Prévalence de l'anémie et connaissances des adolescentes	45
Tableau 32: Prévalence de l'anémie et pratiques alimentaires des adolescentes.....	46
Tableau 33: Prévalence de l'anémie et statut pondéral des adolescentes	47
Tableau 34: Prévalence de l'anémie en fonction du niveau d'éducation des parents, de la possession de bétail et de la pratique d'activités agricoles	47
Tableau 35: Prévalence de l'anémie en fonction du niveau de vie des ménages	48
Tableau 36 : Synthèse des recommandations.....	53

Liste des figures

Figure 1: Sites de l'étude - régions de l'Extrême-Nord, du Nord, de l'Adamaoua et de l'Est (Cameroun) – Source Rapport final SMART 2018	10
Figure 2: Prévalences de l'insuffisance pondérale et du surpoids/obésité dans les régions de l'Adamaoua, l'Est, l'Extrême-Nord et du Nord (SMART 2018)	12
Figure 3: Prévalence de l'anémie parmi les adolescentes, par région (%)	40
Figure 4 : Projection des cas d'anémie par départements	40
Figure 5 : Tendances de la dénutrition et du surpoids ou obésité dans les régions de l'Adamaoua, l'Est, l'Extrême-Nord et du Nord - données des enquêtes SMART 2016 à 2019 et ENAC 2022	51

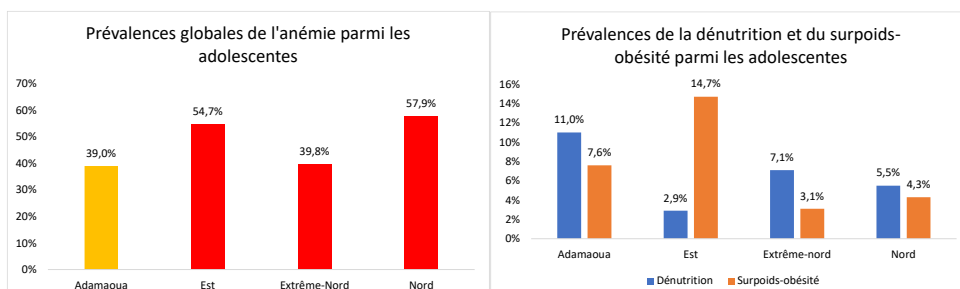
Acronymes et abréviations

ACF	Action Contre la Faim
BUCREP	Bureau Central des Recensements et des Études de Population
CNERSH	Comité National d'Éthique de la Recherche pour la Santé Humaine
COSADER	Collectif des ONG pour la sécurité alimentaire et le Développement
DOVAS	Division de l'Orientation, de la Vie et de l'Assistance Scolaire
DPS	Direction de la Promotion de la Santé
DROS	Direction de la Recherche Opérationnelle
DSF	Direction de la Santé Familiale
EDSC	Enquête Démographique et de Santé du Cameroun
g/dl	Gramme par décilitre
HKI	Helen Keller International
IMC/âge	Indice de Masse Corporelle pour l'âge
INS	Institut National de la Statistique
MINESEC	Ministère des Enseignements Secondaires
MINSANTE	Ministère de la Santé Publique
OIM	Organisation des Nations Unies chargée des Migrations
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PAM	Programme Alimentaire Mondial
PB	Périmètre brachial
SDAN	Sous-Direction de l'Alimentation et de la Nutrition
UNHCR	Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
UNFPA	Fonds des Nations Unies pour la Population
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
ZD	Zone de Dénombrement

Résumé

Plusieurs pays sont confrontés au double fardeau de maladies liées à la malnutrition c'est-à-dire la coexistence de problèmes de dénutrition ou de surpoids-obésité avec une ou des carences en micronutriments chez le même individu, la famille, la communauté ou la population. Au Cameroun, de nombreuses interventions sont menées pour y faire face. Malheureusement, ces interventions ciblent essentiellement les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes et allaitantes. Peu d'actions sont orientées vers les adolescentes qui sont au moins autant sévèrement affectées par ce fléau. Cette étude s'inscrit donc dans le cadre de l'évaluation des indicateurs de l'état nutritionnel des adolescentes et l'identification des déterminants de l'anémie.

Commanditée par le Ministère de la Santé Publique, elle est la première réalisée au Cameroun parmi les filles âgées de 10 à 19 ans. Il s'agit d'une enquête transversale par grappe à deux degrés de sondage, dans les régions de l'Extrême-Nord, du Nord, de l'Adamaoua et de l'Est. Les données ont été collectées sur tablettes à l'aide de l'application *Kobocollect*. Au total, 2798 adolescentes ont été incluses dans l'étude. Les principaux indicateurs de l'état nutritionnel des adolescentes sont présentés dans les figures ci-dessous, pour chacune des régions enquêtées.



La prévalence de l'anémie parmi les adolescentes est plus élevée en milieu rural (52,0%), parmi les adolescentes de 10 à 14 ans (52,0%), les adolescentes non enceintes (49,2%) et celles qui ont été malades au cours des trois derniers mois (51,7%). La couverture des adolescentes par les programmes de prévention semble avoir un effet sur la prévalence de l'anémie. Les adolescentes qui déclarent avoir passé la nuit précédente sous moustiquaire, avoir été déparasitées ou reçu une supplémentation en fer au cours des trois derniers mois, sont moins anémiées que les autres. Par ailleurs, la prévalence de l'anémie varie en fonction des connaissances des adolescentes sur la maladie. Elle est plus élevée parmi celles qui ne connaissent aucune cause de l'anémie (49,8%), aucun signe de l'anémie (50,7%) ou aucun aliment riche en fer (49,7%). En outre, les adolescentes qui déclarent avoir consommé des aliments du groupe des viandes-poissons-abats ou des œufs la veille sont moins anémiées que les autres (46,8% et 38,6% respectivement). En ce qui concerne le double fardeau de la malnutrition, une adolescente en insuffisance pondérale sur deux (56,4%) et une en surpoids-obésité sur trois (37,4%) sont anémiées. Enfin, les principales sources d'information des adolescentes sur la santé sont les parents-amis (41,2%) et les enseignants (24,9%). La possession du téléphone (3,7%) et l'accès à internet sont marginaux (3,7%).

Ces résultats suggèrent la nécessité de mise en œuvre (1) d'interventions ciblant spécifiquement les adolescentes, notamment la supplémentation en fer et l'éducation nutritionnelle, (2) d'études étiologiques et anthropologiques pour caractériser l'anémie dans les populations cibles et, (3) d'un système de surveillance pour mesurer l'effet des interventions sur l'état nutritionnel des adolescentes dans les régions étudiées.

1. Introduction

1.1. Rationnel

Le double fardeau de la malnutrition fait référence à la coexistence de formes contrastées de malnutrition au sein de la même population, du ménage ou chez le même individu (1–3). Elle est la conséquence de l'évolution vers des régimes alimentaires riches en énergie mais pauvres en nutriments, associée à une diminution de l'activité physique. Cette transition nutritionnelle, qui se produit dans un contexte de développement économique et de mondialisation accélérée, est associée à une double charge de morbidité caractérisée par un lent déclin de la malnutrition et des maladies infectieuses et une augmentation rapide de l'incidence de l'obésité et des maladies non transmissibles (4).

Le double fardeau de la malnutrition constitue un important problème de santé publique au Cameroun, comme dans la plupart des pays en développement. Toutes les tranches d'âge de la population sont concernées par ce fléau, y compris les adolescents. En effet, les données de l'Enquête Démographique et de Santé (EDS) de 2018 révèlent que 10,2% des adolescentes âgées de 15 à 19 ans sont en insuffisance pondérale, tandis que 18,4% sont en surpoids ou obèses. De même, les carences en micronutriments notamment la carence en fer, constituent un réel défi de santé pour les adolescents. La même enquête montre que plus de 40% des adolescentes âgées de 15 à 19 ans sont anémiées dans l'ensemble du pays (5). Ces données mettent en évidence l'ampleur des problèmes nutritionnels pendant l'adolescence.

L'adolescence est une période de grands changements physiques, psychosociaux et cognitifs. Sur le plan physique, elle est marquée par une accélération de la vitesse de croissance. Chez les filles, plus de 20 % de la taille adulte et jusqu'à 50 % du poids adulte sont acquis pendant l'adolescence (6). Toutes ces transformations créent des besoins particuliers qui font de l'adolescence une période de grande vulnérabilité sur le plan nutritionnel. De ce fait, la mauvaise adaptation des apports nutritionnels à ces besoins peut entraîner chez l'adolescent un problème de malnutrition en termes de dénutrition et/ou de carence en micronutriments, ou de surnutrition (7).

La malnutrition limite le développement des adolescents, leur capacité d'apprentissage, réduit leur concentration dans les tâches quotidiennes. Elle accroît leur vulnérabilité aux infections, augmente les taux d'abandon scolaire, réduit la condition physique et la productivité au travail. La malnutrition est ainsi associée à des désavantages sociaux et économiques qui réduisent les capacités des jeunes à l'âge adulte (8,9). Les adolescentes sont particulièrement exposées à la malnutrition et ses conséquences, du fait des grossesses et des mariages précoces, et de l'abandon scolaire. Au Cameroun, 29% des femmes de 25 à 49 ans ont eu leur premier enfant avant l'âge de 18 ans, 19% des filles âgées de 15 à 19 ans sont mariées, et 22% des adolescentes ne savent pas lire contre 13% de garçons de la même tranche d'âge (5). Par ailleurs, l'anémie pendant la grossesse est associée aux naissances prématurées, à l'insuffisance pondérale à la naissance et à la mortalité périnatale et maternelle (10).

Il est démontré qu'en dehors des 1000 premiers jours de vie, l'adolescence offre une fenêtre d'opportunités supplémentaire - et la dernière ! - pour compenser les déficits acquis pendant la petite enfance et équiper le futur adulte pour une vie en bonne santé physique, mentale et sociale (11). En outre, la mise en œuvre d'interventions nutritionnelles ciblant spécifiquement

les adolescentes est l'une des mesures essentielles pour briser le cycle intergénérationnel de la malnutrition.

Cependant, les problèmes nutritionnels des adolescentes au Cameroun sont peu documentés. En effet, les efforts du gouvernement en matière de lutte contre le double fardeau de la malnutrition se sont focalisés jusqu'à présent sur les cibles prioritaires que sont les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes et allaitantes. Cette étude a été conçue pour évaluer l'état nutritionnel y compris la prévalence de l'anémie, parmi les adolescentes des régions septentrionales et de l'Est du Cameroun, et identifier les déterminants de l'anémie parmi ces dernières. Les données issues de cette étude serviront de référence pour l'élaboration d'interventions efficaces contre l'évolution du double fardeau de la malnutrition parmi les adolescentes.

1.2. Contexte humanitaire et nutritionnel dans les régions septentrionales et de l'Est du Cameroun

La situation humanitaire

La situation humanitaire dans les régions septentrionales et de l'Est est caractérisée par plusieurs crises : la menace terroriste dans le bassin du Lac Tchad, les relents de la crise socio-politique qui sévit au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, les aléas climatiques et la présence de plus de 280 000 réfugiés de la République Centrafricaine (RCA) dans les régions de l'Est, de l'Adamaoua et du Nord¹.

Le bassin du lac Tchad, plus précisément la région de l'Extrême-Nord est marqué par l'arrêt des activités agricoles dans les zones sujettes aux incursions des bandes armées et la perturbation des activités agro-pastorales liée à la fermeture des frontières avec le Nigéria. Depuis 2013, la violence et l'insécurité des deux côtés de la frontière Nigéria-Cameroun ont entraîné un afflux considérable de réfugiés venant du Nigéria et des déplacements de populations au sein de la région. En 2020, la situation sécuritaire dans le Grand Nord s'est encore détériorée, en raison de l'insécurité généralisée dans la région du lac Tchad. La population civile continue de subir des attaques armées, des enlèvements, notamment d'enfants, des pillages et des destructions de biens et d'infrastructures. D'après la situation faite en 2020 par le bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA), les violences dans le Grand Nord ont causé jusque-là, l'afflux de 114 000 réfugiés nigériens, 322 000 déplacés internes, et 123 000 personnes rapatriées.

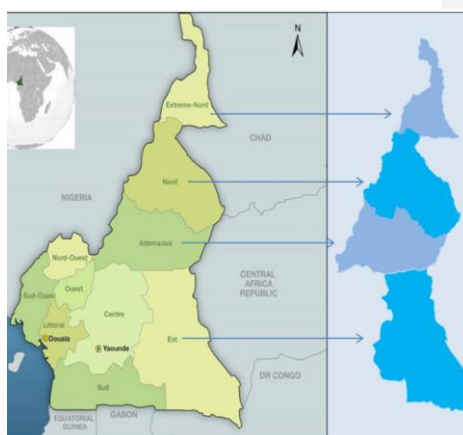


Figure 1: Sites de l'étude - régions de l'Extrême-Nord, du Nord, de l'Adamaoua et de l'Est (Cameroun) – Source Rapport final SMART 2018

¹ Cameroon Humanitarian Needs Overview, 2021

Parallèlement, les régions de l'Est, de l'Adamaoua et du Nord connaissent depuis 2005 une arrivée massive de réfugiés centrafricains. En 2020, plus de 284 000 réfugiés en provenance de la RCA ont été signalés dans ces régions. Par ailleurs, près de 10 000 réfugiés et 3 100 personnes déplacées des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont inscrits dans des écoles primaires des régions de l'Est et de l'Adamaoua².

Comme l'ensemble du pays, ces régions sont exposées aux aléas climatiques qui entraînent sécheresse et inondations défavorables au maintien de la sécurité alimentaire. Les régions de l'Extrême-Nord et du Nord sont les plus affectées avec des années de grande sécheresse (2009, 2011) et d'inondation (2010, 2011) qui, en plus des pertes humaines et matérielles créent des conditions de culture et de production défavorables.

Le contexte nutritionnel

L'évaluation de la mise en œuvre des politiques et programmes du gouvernement en matière d'alimentation et de nutrition repose sur les résultats de différentes enquêtes telles qu'EDS, MICS (enquêtes en grappes à indicateurs multiples) et SMART (Standardized and Monitoring Assessment of Relief and Transitions). Les cibles prioritaires de ces enquêtes sont les enfants de moins de cinq ans et les femmes en âge de procréer. En 2014, l'enquête MICS a révélé des prévalences de malnutrition les plus élevées parmi les enfants de moins de cinq ans, dans les régions de l'Extrême-Nord, du Nord, de l'Adamaoua et de l'Est.³ Ces régions ont depuis lors été classées prioritaires pour la lutte contre la malnutrition dans le pays. Depuis 2015, les enquêtes SMART permettent de suivre l'évolution des principaux indicateurs nutritionnels dans ces régions. Les résultats montrent une tendance à la baisse de la prévalence de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans. En effet, la prévalence du retard de croissance est passée de 40,1% en 2015 à 34,6% en 2021 dans l'Adamaoua et celle de la malnutrition aiguë, de 6,8% à 3,8% au cours de la même période, dans la même région⁴. Cependant, la prévalence des enfants de moins de 5 ans en surpoids est en constante augmentation (de 9 % en 2004 à 11% en 2018).

En ce qui concerne les adolescentes, la prévalence de la maigreur est restée constante parmi les filles de 15 à 19 ans au Cameroun, passant de 10,4% à 10,2% entre 2004 et 2018. Par ailleurs, les données des enquêtes SMART (2016 à 2018) montrent des prévalences moyennes de surpoids/obésité qui varient entre 6,5% et 9,6% chez les adolescentes de 10 à 19 ans. Une grande variabilité est observée entre les régions avec des prévalences qui variaient de 2,2% au Nord à 10,4% à l'Est en 2018 (figure 1). Le Y-GSHS⁵ réalisé en milieu scolaire dans la ville de Yaoundé a trouvé une prévalence de 24,8% parmi les filles âgées de 12 à 19 ans [14]. Enfin, EDS révèle une légère tendance à la hausse de la prévalence du surpoids/obésité chez les adolescentes de 15 à 19 ans, entre 2004 (16,5%) et 2018 (18,4%) [3,35].

Entre 2004 et 2018, une légère tendance à la baisse de la prévalence de l'anémie a été observée parmi les adolescentes de 15 à 19 ans (45,6% en 2004 à 41,9% en 2018). Depuis l'enquête EDS de 2018, aucune étude d'envergure n'a évalué la prévalence de l'anémie parmi

² Cameroon Humanitarian Needs Overview, 2021

³ MICS Cameroun, 2014

⁴ Rapport final, Enquête nutritionnelle SMART-SENS Cameroun, 2021

⁵ Global School-Based student Health Survey, Yaoundé-Cameroun

les adolescentes et pratiquement aucune information fiable n'est documentée pour la classe d'âge de 10 à 14 ans.

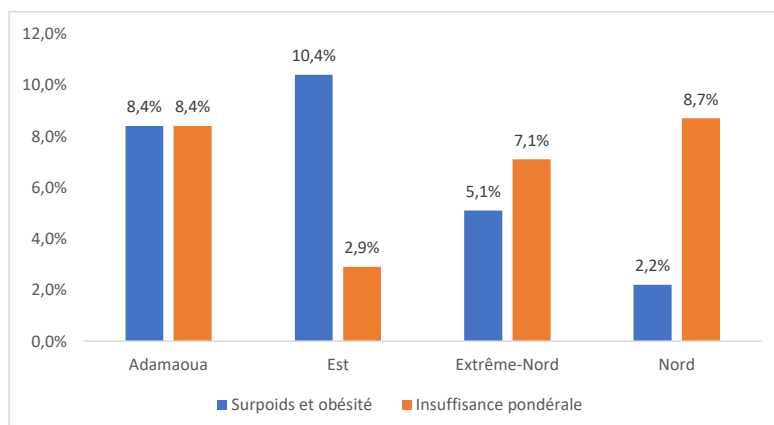


Figure 2: Prévalences de l'insuffisance pondérale et du surpoids/obésité dans les régions de l'Adamaoua, l'Est, l'Extrême-Nord et du Nord (SMART 2018)

2. Méthodologie de l'enquête

Ce chapitre présente les objectifs de l'enquête et la méthodologie mise en œuvre pour la collecte et l'analyse des données.

2.1. Objectifs de l'enquête

2.1.1. Objectif général

Evaluer l'état nutritionnel y compris la prévalence de l'anémie et ses déterminants, parmi les adolescentes des régions de l'Extrême-Nord, du Nord, de l'Adamaoua et de l'Est du Cameroun.

2.1.2. Objectifs spécifiques

- Estimer la prévalence de l'anémie parmi les adolescentes ;
- Evaluer les connaissances des adolescentes sur les causes, les symptômes, et la prévention de l'anémie ;
- Déterminer la prévalence de la maigreur, du surpoids et de l'obésité parmi les adolescentes ;
- Identifier les pratiques et préférences alimentaires des adolescentes ;
- Estimer la couverture des adolescentes par les interventions de prévention de l'anémie ;
- Déterminer la proportion de ménages qui disposent de sel alimentaire iodé.

2.2. Type d'étude et période de l'enquête

Il s'agit d'une enquête transversale en grappes à deux degrés avec représentativité des résultats à l'échelle de chacune des strates. La collecte des données s'est déroulée du 16 mai au 10 juin 2022 dans les quatre régions.

2.3. Population cible

La population cible de cette enquête est constituée des adolescentes de la zone d'étude. L'adolescence est définie par l'OMS comme étant la période de la vie comprise entre 10 et 19 ans⁶. Toutes les jeunes filles âgées de 10 à 19 ans et vivant dans les ménages sélectionnés depuis au moins trois mois étaient incluses dans l'étude après obtention du consentement du parent ou tuteur et assentiment de l'adolescente.

2.4. Echantillonnage

2.4.1. Taille de l'échantillon

Le calcul de la taille de l'échantillon a été fait de façon indépendante pour chaque strate. Chaque région constitue une strate. Les paramètres tels que : la prévalence de l'anémie parmi

⁶ www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/fr/

les femmes en âge de procréer (FAP) dans chaque région, la précision souhaitée pour un niveau de confiance à 95%, la proportion d'adolescentes dans la population, l'effet de grappe et le taux de non-réponse ont permis d'obtenir le nombre d'adolescentes à inclure et le nombre de ménages à visiter dans chaque région. Ne disposant pas de données désagrégées par tranche d'âge, la prévalence de l'anémie parmi les femmes en âge de procréer (15-49 ans) dans les différentes strates de la zone d'étude, obtenue à partir d'EDS⁷ a été utilisée pour le calcul de la taille des échantillons. Les formules ci-dessous ont permis l'estimation de la taille de l'échantillon des adolescentes et des ménages à visiter :

Taille de minimale l'échantillon des adolescentes

$$n = \frac{t^2 \times p \times (1 - p) \times DEFF}{d^2}$$

n = taille de l'échantillon
t = constante (2,045 pour dl = 29 et p = 0,05)
p = prévalence attendue (fraction de 1)
d = précision relative désirée (fraction de 1)
DEFF = effet de grappe (1.5)

Taille de l'échantillon des ménages ciblés

La formule ci-dessous a été utilisée pour obtenir le nombre de ménages à enquêter :

$$N_{hh} = \frac{N_{ados}}{hh_{size} \times \% \text{ adolescentes}} \quad (1) \quad \text{et} \quad N_{hh \text{ requis}} = \frac{N_{hh}}{1 - \text{taux de non réponse}} \quad (2)$$

N_{hh} = Nombre de ménages
 N_{ados} = Taille de l'échantillon en nombre d'adolescentes
 hh_{size} = taille moyenne des ménages.
% ados = proportion d'adolescentes dans la population

Le tableau 1 présente les estimations obtenues en considérant un taux de non-réponse de 20% et une proportion de ménages sans adolescentes de 20%.

Tableau 1: Taille de l'échantillon dans les différentes strates

Strate	Prévalence anémie chez les FAP	Taille moyenne des ménages	% adolescentes	Adolescentes	Ménages	ZD	Ménages par ZD
Adamaoua	44,2	5,9	22,7%	619	856	30	29
Est	32,2	4,9	22,7%	548	912	30	30
Extrême-Nord	43,2	5,4	22,7%	616	930	30	31
Nord	39,2	4,9	22,7%	598	996	30	33

2.4.2. Technique d'échantillonnage

La technique d'échantillonnage aléatoire en grappes à deux degrés a été utilisée pour la réalisation de cette enquête. La base de sondage était constituée des données de population du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (estimation de la population 2020, BUCREP), c'est-à-dire la liste exhaustive des Zones de Dénombrement (ZD) des quatre régions

⁷ Institut National de la Statistique (INS) et ICF. 2020. *Enquête Démographique et de Santé du Cameroun 2018*. Yaoundé, Cameroun et Rockville, Maryland, USA : INS et ICF.

concernées. Le BUCREP définit une ZD comme un espace géographique bien délimité du territoire national regroupant en général entre 120 à 220 ménages pour une population de 700 à 1000 personnes. Une ZD peut regrouper un ou plusieurs villages/hameaux/quartiers.

Sondage de 1^{er} degré : Sélection des grappes

La sélection des grappes a été faite par un tirage aléatoire systématique proportionnel à la taille de la population des unités primaires (ZD) de sondage. Cette procédure a permis d'assurer la représentativité de l'échantillon au niveau de chacune des régions.

Sondage de 2^{ème} degré : Sélection des ménages

Le deuxième degré d'échantillonnage a consisté à la sélection des ménages au sein des grappes tirées. Une segmentation de la zone de dénombrement était faite si le nombre de ménages dans la ZD est supérieure à 150. Dans ce cas, la grappe à enquêter était déterminée par échantillonnage aléatoire.

La sélection des ménages a été effectuée par un tirage aléatoire systématique en appliquant un pas de sondage (P) calculé en divisant le nombre de ménages dénombrés (N) dans la grappe par le nombre de ménages à enquêter (n). Au préalable, le dénombrement exhaustif et la numérotation des ménages dans chaque grappe ont permis d'obtenir une liste actualisée des ménages qui a servi à sélectionner les ménages à enquêter.

Il est recommandé dans les enquêtes en population, d'enquêter un minimum de 25 grappes (ZD) par strate.⁸ Nous avons prévu de mener l'enquête dans 30 ZD par strate. Des grappes de réserve ont également identifiées dans chaque strate pour prendre en compte une éventuelle inaccessibilité de certaines ZD sélectionnées. Le nombre de grappes de réserve correspond à 10% de l'ensemble des grappes soit 12 grappes de réserve (3 grappes par strate).

Sélection de la cible

Dans chaque ménage sélectionné, toutes les filles âgées de 10 à 19 ans et vivant dans le ménage depuis au moins 3 mois, étaient incluses dans l'enquête.

2.5. Formations

Formation/recyclage des superviseurs

Dans chaque région, l'enquête a été supervisée par des cadres du niveau central (Minsanté/DPS/SDAN) et les points focaux nutrition de la Délégation Régionale de la Santé Publique (DRSP) des quatre régions. Une session de recyclage des superviseurs d'une durée de trois jours a été organisée pour leur présenter les objectifs et la méthodologie de l'enquête, les procédures de terrain y compris la mesure du taux d'hémoglobine à l'aide de l'hémoglobinomètre portatif de type HemoCue[®] HB 301, l'utilisation des smartphones pour la saisie des données, la sauvegarde et l'expédition des données via la plateforme *Kobocollect*[®]. Cette formation a également été l'occasion pour les superviseurs de tester le matériel de collecte des données, de se familiariser avec le contenu des modules de formation des enquêteurs et de finaliser l'agenda de la formation des enquêteurs.

Formation des enquêteurs

⁸ SMART, *Action Against Hunger-Canada and Technical Advisory Group*. Mesure de la Mortalité, du Statut Nutritionnel et de la Sécurité Alimentaire en Situations de Crise : LE PROTOCOL SMART

La formation des enquêteurs s'est déroulée du 09 au 14 mai 2022. Elle était assurée par la consultante et les superviseurs. Les enquêteurs ont reçu une formation théorique sur les objectifs de l'enquête, l'échantillonnage et la sélection des ménages, la compréhension du questionnaire, les mesures anthropométriques, le dosage du taux d'hémoglobine, le dosage de l'iode dans le sel de cuisine, la saisie des données sur tablettes à l'aide de l'application *Kobocollect*®.

Cette formation théorique était couplée à des exercices pratiques et jeux de rôles pour améliorer l'appropriation des outils et des techniques de collecte par les enquêteurs. Des exercices ont été effectués sur la technique d'échantillonnage et l'interprétation des questions en langue fulfulde. Des jeux de rôle ont été organisés pour l'administration du questionnaire, le recueil des données sur la diversité alimentaire et le renseignement du questionnaire via *Kobocollect*®. Des séances pratiques ont permis aux enquêteurs de s'exercer pour la prise des mesures anthropométriques, le dosage de l'iode dans le sel alimentaire et le dosage du taux d'hémoglobine. Cette phase de la formation s'est achevée par un test écrit.

Pré-enquête et sélection finale des enquêteurs

Deux zones de dénombrement, une rurale et une urbaine ne faisant pas partie de l'échantillon et situées à proximité de Ngaoundéré, ont été identifiées pour la mise en œuvre de la pré-enquête. Une séance de débriefing a été organisée à la fin de la pré-enquête pour discuter des difficultés rencontrées par les enquêteurs, préciser les informations à collecter, actualiser les outils de collecte et ajuster la méthodologie de l'enquête.

Enfin, la sélection finale des enquêteurs s'est faite sur la base de (1) l'implication pendant la formation, (2) le résultat obtenu au test écrit de fin de formation, (3) la performance de l'enquêteur pendant la pré-enquête, (4) l'expérience dans les enquêtes en communauté et (5) l'égalité des genres. La maîtrise d'au moins une des principales langues locales était un atout.

2.6. Collecte des données

Déploiement des équipes sur le terrain

Les équipes ont été constituées après la sélection définitive des enquêteurs. Chaque équipe était composée de 4 membres : un superviseur, un chef d'équipe et deux mesureurs. Trois équipes étaient déployées dans chaque région. La collecte des données s'est déroulée du 16 mai au 10 juin 2022.

La liste des personnes des équipes ayant participé à cette enquête est présentée en annexe de ce document.

Tableau 2 : Composition et distribution des équipes par région

	Profils	Adamaoua	Est	Nord	Extrême-Nord
Nombre d'équipes		3	3	3	3
Coordinateurs	SDAN, Consultante				
Superviseurs centraux	SDAN	1	1	1	1
Superviseurs régionaux	DRSP	1	1	1	1
Chefs d'équipe		1	1	1	1
Mesureurs		2	2	2	2

Supervision de l'enquête

La supervision était effectuée à plusieurs niveaux afin d'assurer la qualité des données. Au premier niveau, la supervision était assurée par les superviseurs présents sur le terrain. Au total, 12 superviseurs quatre superviseurs centraux (SDAN) et huit superviseurs régionaux (DRSP) accompagnaient les équipes. Ils étaient chargés du respect de la méthodologie sur le terrain, en particulier la mise en œuvre du dénombrement et de l'échantillonnage des ménages, de la validation des données collectées avant leur transfert sur la plateforme *KoboToolBox*®. Des échanges téléphoniques étaient organisées par la consultante, tous les deux jours en moyenne, avec les équipes pour apprécier le déroulement de l'enquête sur le terrain et discuter des difficultés techniques et méthodologiques rencontrées. Elle devait également télécharger les données transférées quotidiennement par les superviseurs sur la plateforme *KoboToolBox*®, en apprécier la complétude et la cohérence et faire un feedback aux superviseurs. Une plateforme *WhatsApp*® a été créée pour faciliter le partage d'informations pendant la durée de la collecte des données.

Le formulaire de collecte des données

Un questionnaire constitué de 4 modules a été conçu pour la collecte des données. Le module 1 portait sur l'identification et les caractéristiques sociodémographiques du ménage ; le module 2 sur les caractéristiques de l'adolescente (caractéristiques socio-démographiques, statut physiologique et couverture par les services de prévention) ; le module 3 abordait les connaissances, attitudes et pratiques des adolescentes dans le domaine de la nutrition et la prévention de l'anémie. Le module 4 permettait de relever les mesures anthropométriques, le taux d'hémoglobine des adolescentes et le résultat du test d'iodation du sel alimentaire disponible dans le ménage. Les questions étaient adressées à l'adolescente et le cas échéant, celle-ci se faisait aider par l'adulte présent au moment de l'enquête.

2.7. Définition et interprétation des principaux indicateurs

Dans cette étude, les principales variables étudiées pour évaluer l'état nutritionnel des adolescentes et les déterminants de l'anémie, sont des paramètres anthropométriques, le taux d'hémoglobine, les habitudes alimentaires, et la couverture par les services de prévention.

2.7.1. Les indicateurs anthropométriques

Les variables anthropométriques

- **L'âge** : la date de naissance (JJ/MM/AAAA) des adolescentes a été collectée sur la base de leurs déclarations ou de celles de tout autre adulte présent dans le domicile. Seules les jeunes filles âgées de 10 ans révolus au moins et de 19 ans révolus au plus, à la date de l'enquête étaient incluses dans l'étude.
- **Le poids** : la prise du poids était effectuée à l'aide d'un pèse-personne électronique à pile de type SECA, d'une précision de 100g. Les pèse-personnes étaient calibrés chaque matin à l'aide d'une masse standard de 5 Kg, avant le début de la collecte des données. Toutes les adolescentes étaient pesées pieds nus.
- **La taille** : elle était mesurée debout selon les protocoles standards, à l'aide d'une toise SHORR graduée en centimètres et précise au millimètre près.

- **Le périmètre brachial (PB)** : Le PB a été mesuré à l'aide d'une bandelette adulte, au bras gauche, à mi-distance de l'olécrane et de l'acromion. La lecture du PB se fait en millimètres et au millimètre près. Le PB était mesuré uniquement chez les femmes enceintes ou allaitantes. Le poids et la taille n'étaient pas collectés chez ces dernières.

Les indices anthropométriques

Deux indices anthropométriques ont été utilisés pour déterminer l'état nutritionnel des adolescentes : l'indice de masse corporelle pour l'âge (IMC/âge) chez les adolescentes non enceintes et le périmètre brachial (PB) chez les adolescentes enceintes ou allaitantes.

- L'IMC pour l'âge

L'OMS recommande l'utilisation de l'IMC/âge pour le monitoring de la croissance des enfants et adolescents de 5 à 19 ans. Les z-scores de l'IMC/âge ont été calculés à partir du logiciel *AnthroPlus*® de l'OMS⁹. L'IMC/l'âge a permis de définir les prévalences d'insuffisance pondérale, de surpoids et d'obésité parmi les adolescentes, selon les seuils présentés dans le tableau 3.

Tableau 3 : Seuils IMC pour l'âge chez les adolescentes de 10 à 18 ans¹⁰

Indices	Seuils
Déficit pondéral	z-score < -2
Normal	-2 ≤ z-score < +1
Surpoids	+1 ≤ z-score < +2
Obésité	z-score ≥ +2

- Le périmètre brachial (PB)

Le PB donne une estimation relativement fiable de la masse musculaire. La réduction de la masse musculaire est un des mécanismes les plus constants d'adaptation à des apports en énergie insuffisants. Elle est un signe de malnutrition aiguë. Nous avons estimé l'émaciation sévère, modérée, le risque d'émaciation chez les adolescentes enceintes ou allaitantes, en fonction des seuils présentés dans le tableau 4.

Tableau 4 : Seuils de classification de l'état nutritionnel des femmes enceintes ou allaitantes selon le PB¹¹

Indices	Seuils (mm)
Emaciation sévère	PB < 180
Emaciation modérée	180 ≤ PB < 210
Risque de malnutrition	210 ≤ PB < 230
Normal	PB ≥ 230

⁹ <https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/application-tools>

¹⁰ https://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/FANTA-BMI-charts-Janvier%202013-FRANCAIS_0.pdf

¹¹ Formation en nutrition : diagnostic de la malnutrition. <https://www.fantaproject.org/sites/default/files/...> · Fichier PDF

2.7.2. La couverture des adolescentes par les services de prévention

Les services de prévention ciblés par cette étude sont la prévention du paludisme à travers l'utilisation de la moustiquaire imprégnée, la prévention des parasitoses intestinales à travers le déparasitage semestriel et la prévention de l'anémie par la prise de comprimés de fer.

- L'utilisation de la moustiquaire imprégnée : il était demandé aux adolescentes si elles possédaient une moustiquaire imprégnée et si oui, est-ce qu'elles l'avaient utilisée la nuit précédant l'enquête.
- Le déparasitage : la prise d'un déparasitant au cours des 6 derniers mois était recherchée. Des comprimés d'Albendazole d'usage courant lors des campagnes de déparasitage, ont été présentés aux adolescentes pour faciliter la compréhension de la question.
- La supplémentation en fer : il leur était également demandé si elles avaient pris du fer sous forme de comprimé, gélule ou sirop au cours des 3 derniers mois. Des comprimés de fer/acide folique étaient présentés aux adolescentes pour faciliter la compréhension de la question.

2.7.3. Les habitudes alimentaires

Les habitudes alimentaires des adolescentes ont été évaluées à partir du rappel des 24h des aliments consommés par celles-ci, sur la base du questionnaire de diversité alimentaire proposé par la FAO (2021)¹². Ce questionnaire est constitué d'une liste de 10 groupes d'aliments. Des exemples d'aliments locaux ont été énumérés pour chaque groupe d'aliments de la liste. La diversité alimentaire est une mesure qualitative de la consommation alimentaire, qui rend compte de la variété des aliments auxquels les adolescentes ont accès ; elle constitue au niveau individuel une mesure approchée de l'adéquation nutritionnelle du régime alimentaire. Le questionnaire sur la diversité alimentaire est un outil d'évaluation peu coûteux, rapide et facile à mettre en œuvre.

Diversité alimentaire minimale des adolescentes

La diversité alimentaire minimale des adolescentes est la proportion d'adolescentes qui ont consommé au moins 5 groupes d'aliments distincts sur les 10 groupes d'aliments proposés dans le questionnaire de diversité alimentaire. Cet indicateur a été calculé pour mettre en évidence la proportion d'adolescentes qui ont une bonne diversité alimentaire pour chaque région de l'étude. La liste des 10 groupes d'aliments utilisés pour cet indicateur est présentée dans le tableau 5.

Tableau 5 : groupes d'aliments utilisés pour le questionnaire de diversité alimentaire - source FAO (2021)

N°	Groupes d'aliments
G1	Céréales, racines et tubercules
G2	Légumineuses
G3	Noix et graines
G4	Lait et produits laitiers
G5	Viande, produits carnés et poissons

¹² FAO. 2021. *Minimum dietary diversity for women*. Rome. <https://doi.org/10.4060/cb3434en>

G6	Œufs
G7	Légumes à feuilles vert foncé
G8	Fruits et légumes riches en vitamine A
G9	Autres légumes
G10	Autres fruits

2.7.4. Le test de l'anémie

L'anémie est une affection caractérisée par une réduction du nombre de globules rouges et un affaiblissement de la concentration de l'hémoglobine dans le sang. L'anémie peut résulter d'un certain nombre de causes, la plus importante étant une déficience alimentaire en fer, en vitamine B12 ou en d'autres nutriments. On considère qu'environ 50 % des cas d'anémie sont dus à une carence en fer, mais cette proportion varie selon les groupes de population et les régions, en fonction des conditions locales (12). Les autres causes d'anémie sont les parasitoses intestinales, les infections aiguës et chroniques (paludisme, tuberculose, etc.), les troubles héréditaires ou acquis tels que les hémoglobinopathies. L'anémie résultant d'une carence en fer a un effet négatif sur le développement cognitif et moteur, provoque de la fatigue et une faible productivité (13). Chez la femme enceinte, elle peut être associée à un faible poids de naissance et à un risque accru de mortalité maternelle et périnatale (14,15).

Dosage de taux d'hémoglobine

Les mesures de la concentration en hémoglobine ont été effectuées à l'aide d'un hémoglobinomètre portable, HemoCue® Hb 301. Le matériel adéquat pour ces dosages, ainsi qu'une notice d'utilisation et de maintenance des appareils HemoCue® étaient élaborés et distribués à toutes les équipes. Pour le test du taux d'hémoglobine, un prélèvement de sang capillaire était réalisé au bout du doigt, à l'aide d'une microlancette rétractable à usage unique. L'enquêteur prélevait une ou deux gouttes de sang dans une microcuvette à partir du point de ponction. La microcuvette était ensuite placée dans l'hémoglobinomètre qui, en moins d'une minute, donne une mesure exacte du niveau circulant d'hémoglobine en grammes par décilitre de sang. Enfin, cette valeur était enregistrée dans le questionnaire.

Ajustement de la valeur du taux d'hémoglobine en fonction de l'altitude

Au-delà de 1000 m d'altitude par rapport à la mer, la concentration d'hémoglobine dans le sang augmente. Ceci est lié au fait que la pression partielle de l'oxygène ainsi que la saturation en oxygène du sang diminuent en haute altitude. On assiste à un phénomène de compensation qui fait augmenter la production de globules rouges afin d'assurer une irrigation sanguine adéquate (16). En d'autres termes, plus l'altitude est élevée, plus le besoin d'hémoglobine dans le sang augmente. Au-delà de 1000 m d'altitude, des ajustements sont nécessaires pour obtenir la concentration réelle du sang en hémoglobine.

L'ajustement pour l'altitude est basé sur la formule suivante¹³.

$$\text{Ajustement Hb} = -0.032 \times (\text{altitude en mètres} \times 0.0032808) + 0.022 \times (\text{altitude en mètres} \times 0.0032808)$$

¹³ Stevens GA, Finucane MM, De-Regil LM, Paciorek CJ, Flaxman SR, Branca F et al. Global, regional, and national trends in haemoglobin concentration and prevalence of total and severe anaemia in children and pregnant and non-pregnant women for 1995–2011: a systematic analysis of population-representative data. *Lancet Glob Health*. 2013;1:E16–E25. doi:10.1016/S2214-109X(13)70001-9

Dans cette étude, l'ajustement de la concentration en hémoglobine a été fait en soustrayant à la concentration d'hémoglobine le facteur d'ajustement correspondant et en comparant la concentration en hémoglobine obtenue aux valeurs seuils normales non ajustées. Le tableau 6 fournit le facteur d'ajustement à appliquer à la concentration en hémoglobine selon différents niveaux d'altitude.

Dans cet échantillon, l'altitude variait de 180 m dans la cuvette de la Bénoué (région du Nord) à 2171 m dans les hauts plateaux de l'Adamaoua (arrondissement de Galim-Tignère, département du Faro-et-Déou). Quatorze pour-cent des filles (13,6%) vivaient au-dessus de 1000 m d'altitude.

Tableau 6 : Facteurs d'ajustement individuel de l'hémoglobine selon l'altitude¹⁴ et répartition des adolescentes en fonction de l'altitude à laquelle elles vivent

Altitude (m)	Ajustement des valeurs individuelles d'hémoglobine (g/dL)	Nombre d'adolescentes	Altitude moyenne (m)
<1000	Pas d'ajustement	2424	557
≥1000, <1250	-0.2	297	1097
≥1250, <1750	-0.5	51	1380
≥1750, <2250	-0.8	26	2078
≥2250, <2750	-1.3		
≥2750, <3250	-1.9		
Etc.			

La prévalence de l'anémie

La prévalence de l'anémie est égale au nombre d'adolescentes anémiées sur la population totale d'adolescentes. Elle est calculée sur la base du taux d'hémoglobine catégorisé selon la classification de l'anémie chez les adolescentes proposée par l'OMS (tableau 7). Un taux d'hémoglobine inférieur à 12 g/dL chez l'adolescente ou à 11g/dL quand elle est enceinte ou allaitante, désigne une anémie. L'anémie peut être sévère (taux d'hémoglobine < à 8 g/dl ou 7 g/dL chez l'adolescente enceinte ou allaitante), modérée (taux d'hémoglobine entre 8 et 10,9 g/dL ou 7 et 9,9 g/dL chez l'adolescente enceinte ou allaitante) ou légère (taux d'hémoglobine entre 11 et 11,9 ou 10 et 10,9 g/dL chez l'adolescente enceinte ou allaitante) (tableau 7).

Tableau 7: Seuils de classification de l'anémie chez les adolescentes¹⁵

Groupe d'âge	Anémie par catégorie (Hb g/dL)			
	Globale	Légère	Modérée	Sévère
Adolescente non enceinte	<12,0	11,0-11,9	8,0-10,9	< 8,0
Adolescente enceinte ou allaitante	<11,0	10,0-10,9	7,0-9,9	< 7,0

¹⁴ Kevin M. Sullivan, Zuguo Mei, Laurence Grummer-Strawn, and Ibrahim Parvanta, (2008) Haemoglobin adjustments to define anaemia. Tropical Medicine and International volume 13 no 10 pp 1267–1271

¹⁵ Technical Handbook on Anaemia in Adolescents. <https://nhm.gov.in/images/pdf/programmes/wifs/...> · Fichier PDF

L'OMS propose également une classification en fonction de la prévalence de l'anémie, pour apprécier la situation d'un pays ou d'une région d'un point de vue programmatique (tableau 8).

Tableau 8 : échelle de classification en fonction du degré d'importance de l'anémie pour la santé publique, selon l'OMS

Classification	Élevée	Moyenne	Faible
Prévalence de l'anémie	≥40%	20-39%	5-19%

2.7.5. Le niveau de vie du ménage

Plusieurs études ont montré que la prévalence de l'anémie chez les adolescents varie en fonction du niveau de vie du ménage dans lequel ils vivent (17–19). Dans cette étude, nous avons construit un indicateur indirect, illustratif (proxy) du niveau de vie des ménages à partir des variables telles que le niveau d'études des parents, l'eau de boisson, le type de toilettes utilisées, le matériau de revêtement du sol, les équipements disponibles dans le ménage, etc. Cet indicateur est illustratif parce qu'il ne prend pas en compte des informations capitales pour la détermination du niveau de vie telles que les revenus, le niveau de consommation du ménage, ou encore l'insécurité économique des membres du ménage.

Nous avons donc réalisé une Analyse en Correspondances Multiples (ACM) qui a permis de discriminer notre échantillon trois classes présentant les aspects les plus importants de la variabilité entre les participants :

- **Classe 1- niveau de vie bas** : ménages sans électricité, sans télévision, dont le principal matériel du sol est le sable ou la terre, utilisant des latrines sans dalle ou plein air, consommant de l'eau de surface (rivière/barrage/lac/mare/fleuve), ou d'un puits non protégé, et sans niveau d'étude. Ils constituent plus de 80% des ménages de cette classe.
- **Classe 2- niveau de vie moyen** : ménages ayant l'électricité, un téléviseur, une machine à écraser, un câblage au réseau TV, un ventilateur, un groupe électrogène, utilisant la sciure, le charbon ou l'électricité comme principal combustible. Ils représentent plus de 75% de cette classe
- **Classe 3- niveau de vie élevé** : ménages ayant un réfrigérateur, un réchaud à gaz, un mixeur, une cuisinière, un climatiseur, consommant principalement de l'eau filtrée, de l'eau du robinet dans la maison, ou de l'eau minérale et dont les parents ont un niveau d'études égal au niveau secondaire. Ils constituent plus de 70% dans cette classe.

Les différentes classes énumérées ci-dessus représentent les modalités de la variable « **niveau de vie du ménage** ».

2.8. Contrôle qualité, traitement et analyse des données

A la fin de la collecte, les données ont été transférées du serveur KoboToolBox® vers les logiciels SPSS® et Excel®. L'apurement de la base de données a permis de corriger les données aberrantes, compléter les données manquantes, rattraper les erreurs dans la numérotation des grappes. Les indices anthropométriques ont été calculés à partir de l'application AnthroPlus® de l'OMS qui permet de déterminer les indices nutritionnels pour les enfants 5 à 19 ans. La prévalence de l'anémie ainsi que les autres indicateurs sur les connaissances, la diversité alimentaire et la couverture des services de santé ont été calculés à l'aide du logiciel

SPSS® version 21.0 et des histogrammes ont été développés sous Excel®. Les principaux indicateurs de l'état nutritionnel sont présentés sous forme de prévalences avec leurs intervalles de confiance à 95%.

2.9. Considérations éthiques

Clairance éthique et autorisation administrative

Une clairance éthique a été obtenue auprès du Comité National d'Éthique de la Recherche pour la Santé Humaine du Cameroun, avant la mise en œuvre de cette étude. D'autre part, une note du Ministre de la Santé Publique a été adressée aux autorités sanitaires et administratives de chaque localité avant l'arrivée des équipes.

Consentement des parents, assentiment des adolescentes et confidentialité des informations

Avant l'inclusion dans l'étude, les objectifs de l'enquête étaient clairement présentés aux parents ou tuteurs et aux adolescentes, y compris dans la langue locale si besoin. Il leur était offert la possibilité de poser toutes leurs questions à l'équipe d'enquêteurs ou aux investigateurs de l'étude. La participation à l'étude était volontaire et les participantes étaient informées qu'elles pouvaient se retirer à tout moment si elles le souhaitaient. Le consentement verbal ou écrit, libre et éclairé d'un parent ou tuteur de chaque participante était requis, ainsi que l'assentiment de chaque adolescente. Toutes les informations recueillies pendant cette étude ont été traitées de façon confidentielle.

Prise en charge des adolescentes anémiques ou non déparasitées

Pendant l'enquête, les adolescentes présentant une anémie légère ou modérée ont reçu des conseils sur la consommation des aliments riches en fer, ainsi qu'une dotation de 30 comprimés de fer. Des formulaires de référence étaient disponibles pour le transfert des adolescentes sévèrement anémiques dans la formation sanitaire la plus proche pour être prises en charge. Par ailleurs, chaque adolescente qui n'avait pas été déparasitée au cours des six derniers mois recevait un comprimé d'Albendazole.

Risque sanitaire – Protocole sanitaire Covid-19

- Assurance médicale

Une assurance médicale couvrant les accidents et la survenue de maladie pendant toute la durée de la collecte des données a été préalablement souscrite pour chaque enquêteur et superviseur de l'enquête.

- Protocole sanitaire Covid-19

Toutes les régions du pays sont touchées par la pandémie à Covid-19. Les régions de l'Extrême-Nord, du Nord, de l'Adamaoua et de l'Est sont parmi les moins touchées. Néanmoins, une évaluation de la situation épidémiologique de Covid-19 a été faite avant le début de la formation et la collecte des données et une attention particulière était portée à la prévention et le contrôle de l'infection à coronavirus à travers : (1) le test préalable des enquêteurs avant le début de la formation et avant le déploiement sur le terrain ; (2) la fourniture des équipements de protection individuelle aux enquêteurs (masques facial, gel

hydroalcoolique); (3) la sensibilisation au respect strict des mesures barrières et (4) la promotion de la vaccination pour toutes les personnes impliquées dans l'étude.

Un protocole sanitaire Covid-19 détaillé est présenté en annexe de ce document. Ce protocole est inspiré du document des « Orientations provisoires sur le redémarrage des enquêtes au niveau de la population et la collecte de données au niveau des ménages dans les situations humanitaires pendant la pandémie de COVID-19 »¹⁶.

Aucun cas d'infection à coronavirus n'a été recensé tout au long de l'enquête.

2.10. Comité de pilotage de l'étude

Un comité de pilotage a été mis en place pour donner des orientations à l'équipe de coordination dans la réalisation de l'enquête. Les principales missions du comité sont la validation du protocole, la validation des résultats préliminaires et finaux ainsi que la validation du rapport final de l'enquête. Le comité est composé des représentants des institutions suivantes :

- Ministère de la Santé Publique : DPS, SDAN, DSF, SDSR/santé des adolescents, DROS, La cellule de suivi
- MINESEC : DOVAS, DSS
- Instituts de recherche : BUCREP, INS
- Système des Nations Unies : UNFPA, UNICEF, OMS, PAM, UNHCR, OIM
- Société civile : HKI, COSADER, ACF

Deux réunions du comité de pilotage ont été organisées pour orienter et valider le travail de l'équipe de coordination (SDAN/UNICEF) :

- 1^{ère} réunion pour discuter de la méthodologie, des indicateurs, du questionnaire et valider le chronogramme.
- 2^{ème} réunion de présentation et validation du rapport préliminaire.

2.11. Limites de l'Enquête

Les ZD de cette enquête ont été échantillonnées sur la base des projections (2020) de la population du Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2005, dont la mise à jour date de 2020. Cette mise à jour est basée sur des estimations et peut présenter un biais sur la répartition de la population des quatre régions dans les zones de dénombrement.

Les prévalences de l'anémie calculées dans cette étude sont représentatives indépendamment pour chacune des quatre régions à l'étude.

L'analyse de la diversité alimentaire des adolescentes n'a pas tenu compte des aliments enrichis en fer (farines enrichies, etc.). Seuls les groupes des viandes/abats et des légumes à feuilles vert foncé ont été considérés.

¹⁶ Orientations provisoires sur le redémarrage des enquêtes au niveau de la population et la collecte de données au niveau des ménages dans les situations humanitaires pendant la pandémie de COVID-19, SMART 8 octobre 2020 ([lien](#))

3. Description des ménages et des adolescentes

3.1. Complétude de l'échantillon

La complétude de l'échantillon a été évaluée sur la base de la couverture des grappes et des ménages planifiés et la taille de l'échantillon obtenue. Toutes les grappes planifiées dans l'échantillonnage ont été couvertes. Dans la région du Nord, la ZD 785 (carrefour Goptikéré, arrondissement de Pitoa, département de la Bénoué) a été remplacée par la ZD 703 (Mayo-Oulo). Une épidémie active de choléra étant en cours dans la ZD pendant la période de collecte, les autorités sanitaires ont proposé à la coordination de procéder au remplacement de la ZD. Le taux de refus des parents varie de 1,5% à l'Extrême-Nord à 7,7% au Nord. Celui des adolescentes est le plus élevé dans la région du Nord (4,9%). Les raisons de refus des parents étaient dans la majorité des cas l'expression de leur réticence vis-à-vis des enquêtes communautaires.

Tableau 9 : Complétude de l'échantillon collecté

Régions	Ménages attendus	Ménages enquêtés	% ménages enquêtés	% de refus	Adolescentes attendues	Adolescentes enquêtées	% adolescentes enquêtées	% de refus
Adamaoua	856	828	97%	3,4%	619	726	117%	2,9%
Est	912	855	94%	4,2%	548	729	127%	1,9%
Extrême-Nord	930	891	96%	1,5%	616	663	104%	1,8%
Nord	996	954	96%	7,7%	598	762	127%	4,6%

3.2. Caractéristiques et conditions de vie des ménages

Ce chapitre présente des données sur les conditions de vie ainsi que les caractéristiques des parents des ménages enquêtés. Ces informations sont utilisées pour interpréter et analyser les déterminants de l'état nutritionnel des adolescentes.

3.2.1. Caractéristiques des ménages

Dans l'ensemble, deux-tiers des ménages enquêtés sont en zone rurale, toutefois, dans la région du Nord, cette proportion était beaucoup plus élevée (88,6%). Globalement, 23,5% des pères du ménage et 38,2% des mères n'ont aucun niveau d'instruction. Ces proportions sont les plus élevées dans les régions du Nord (39,9% et 61,7% respectivement) et de l'Extrême-Nord (29% et 53,3% respectivement). Le niveau d'instruction le plus fréquemment atteint par les parents est le niveau primaire (34% pour les pères et 29,4% pour les mères).

Tableau 10 : Caractéristiques des ménages enquêtés (%)

Caractéristiques		Adamaoua	Est	Extrême-Nord	Nord	Ensemble
		n = 500	n = 449	n = 455	n = 481	N = 1885
Milieu						
	Rural	61,0	57,7	68,4	88,6	69,0
	Urbain	39,0	42,3	31,6	11,4	31,0
Niveau d'instruction du père						
	Aucun	17,2	7,9	29,0	39,9	23,5
	Ecole coranique	31,7	3,3	13,6	4,7	13,8
	Primaire	24,4	40,0	33,3	39,4	34,0
	Secondaire ou plus	18,0	44,9	16,5	13,5	23,0
	Centre de formation/apprentissage	0,8	0,2	0,2	2,0	0,8
	NSP	7,9	3,7	7,4	0,5	4,9
Niveau d'instruction de la mère						
	Aucun	26,9	10,9	53,3	61,7	38,2
	Ecole coranique	34,6	4,0	12,7	7,0	15,1
	Primaire	24,2	47,4	23,0	23,9	29,4
	Secondaire ou supérieur	10,7	35,6	6,7	5,6	14,4
	Centre de formation/apprentissage	0,6	0,7	0,0	1,1	0,6
	NSP	2,9	1,4	4,2	0,7	2,3

3.2.2. Conditions de vie des ménages

Les conditions de vie des ménages ont été évaluées à partir des informations sur la source d'approvisionnement en eau de boisson, le type d'installations sanitaires, le type de revêtement du sol ainsi que la possession de biens durables. Ces informations permettent d'évaluer les conditions d'hygiène et de bien-être dans lesquelles vivent les adolescentes et qui peuvent avoir un impact sur leur santé.

Approvisionnement en eau de boisson

La principale source d'approvisionnement en eau de boisson est une source améliorée pour deux tiers des ménages (67,7%). Toutefois, dans la région du Nord, seul un ménage sur deux (50,4%) a accès à une source d'eau améliorée. La principale source d'eau améliorée utilisée par les ménages dans chacune des régions enquêtées est le puits protégé ou le forage (54,2%). La consommation d'eau de source non améliorée (eau de puits non protégée, eau de surface, eau de source non protégée) est fréquente, notamment dans la région du Nord (49,6%).

Tableau 11 : Caractéristiques des ménages - sources d'approvisionnement en eau de boisson (%)

Caractéristiques	Adamaoua	Est	Extrême-Nord	Nord	Ensemble
	n = 500	n = 449	n = 455	n = 481	N = 1885
Source d'approvisionnement en eau de boisson					
Source améliorée	67,5	71,6	85,2	50,4	67,7
Eau du robinet	21,5	6,3	12,1	2,5	10,9
Puits protégé/forage/pompe	45,8	50,2	73,2	47,9	54,2
Eau de source protégée	0,2	15,1	0,2	0,0	3,7
Source non améliorée	32,5	28,4	14,5	49,6	32,3
Puits non protégé	12,0	6,3	8,5	31,8	14,6
Eau de source non protégée	2,1	16,0	0,0	0,0	4,4
Eau de surface (rivière/barrage/lac/mare/fleuve),	18,0	5,6	5,1	17,6	11,7

Autres caractéristiques des ménages

Un ménage sur quatre (41,3%) possède des installations sanitaires améliorées (toilettes avec chasse d'eau ou latrines avec dalle). Cependant, une proportion non négligeable de ménages (12,7%) ne dispose pas d'installations sanitaires et défèque dans la nature/plein air. Cette catégorie varie de 2,9% dans l'Adamaoua à 19,4% au Nord.

Le principal combustible utilisé pour la cuisine par les ménages est le bois, quelle que soit la région (93,5%). Dans toutes les régions, plus de la moitié des ménages ont un sol en terre ou recouvert de sable (67,3%). Une moquette est utilisée pour recouvrir le sol dans un ménage sur quatre (26,9%), surtout dans les régions de l'Adamaoua (34,2%) et de l'Est (40%).

Tableau 12: Caractéristiques des ménages - Installations sanitaires, type de combustible, type de revêtement du sol (%)

Caractéristiques	Adamaoua	Est	Extrême-Nord	Nord	Ensemble
	n = 500	n = 449	n = 455	n = 481	N = 1885
Types d'installations sanitaires					
Toilettes avec chasse d'eau	1,4	5,6	0,9	0,5	2,0
Fosse d'aisances/latrines avec dalle	25,5	50,0	54,7	28,4	39,3
Latrines sans dalle	68,3	18,8	31,0	51,8	43,2
Plein air	2,9	16,3	13,2	19,4	12,7
Principal type de combustible utilisé dans le ménage					
Électricité	0,2	0,5	0,0	0,2	0,2
Gaz	3,3	7,2	1,6	1,4	3,3
Kérosène/pétrole	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1
Charbon	1,7	1,2	1,6	3,4	1,9
Bois	94,0	90,0	95,8	94,1	93,5

Paille/branchages/herbes	0,2	0,0	1,1	0,9	0,6
Sciure/copeaux de bois	0,2	1,2	0,0	0,0	0,3
Principal matériau de revêtement du sol					
Terre ou sable	63,1	53,0	79,9	80,6	67,3
Bouse	0,4	0,2	3,8	0,2	1,2
Moquette	34,2	40,0	15,8	17,3	26,9
Carrelage	1,9	6,5	0,4	1,1	2,4

Biens durables du ménage

La possession de biens durables tels que certains équipements électro-ménagers et l'accès à l'électricité par le ménage ont également été évalués. Dans l'ensemble, le bien durable le plus souvent disponible dans les ménages est le téléphone portable (82,9%). En moyenne, un ménage sur quatre possède un appareil de télévision (23,2%) ou un poste radio (25%). En outre, l'accès à l'électricité est peu courant (28,1%), notamment dans la région du Nord où plus 80% des ménages sont en zone rurale. Enfin, l'accès à internet est très faible (3,9%), il varie de 2,5% au Nord à 7,9% à l'Est.

Parmi les ménages enquêtés, environ huit sur dix (83,8%) pratiquent une activité agricole, à visée commerciale ou domestique. Plus de la moitié (55,5%) possède un élevage domestique de volaille ou d'autres animaux sauf dans la région de l'Est où cette proportion était de 32%.

Tableau 13 : Caractéristiques des ménages - biens durables (%)

Caractéristiques	Adamaoua	Est	Extrême-Nord	Nord	Ensemble
	n = 500	n = 449	n = 455	n = 481	N = 1885
Possessions du ménage					
Bétail, ou des troupeaux ou autres animaux de ferme*	24,8	13,7	49,1	41,7	32,3
Un petit élevage domestique (volaille ou canards, chèvres, etc.)	51,6	32,1	66,1	71,8	55,5
Electricité	38,1	38,4	25,4	9,9	28,1
Poste radio	16,5	26,7	38,6	18,9	25,0
Télévision	26,1	39,5	20,9	6,5	23,2
Téléphone portable	90,3	73,9	84,1	82,4	82,9
Accès internet	2,9	7,9	2,7	2,5	3,9
Pratique d'activités agricoles	80,3	75,6	84,8	94,4	83,8

* Vaches, taureaux, autre bovin, chevaux, ânes, mules, chèvres, moutons, porcs, poulets ou autre volaille

Possession de sel iodé dans les ménages

La présence d'iode dans le sel alimentaire utilisé dans les ménages a été testée à l'aide de réactifs à base d'iodure de potassium et d'iodate de potassium. Dans l'ensemble 97,6% des ménages possèdent du sel iodé. La possession de sel iodé est la même en milieu urbain qu'en milieu rural (98,0% et 97,4% respectivement). Il faut cependant noter qu'environ 4% des ménages ne possèdent pas de sel iodé dans la région de l'Adamaoua.

Tableau 14 : Possession de sel iodé dans les ménages (%)

Caractéristiques	Adamaoua	Est	Extrême-Nord	Nord	Ensemble
	n = 500	n = 449	n = 455	n = 481	N = 1885
Possession de sel iodé					
Milieu urbain	97,2	97,8	98,6	100	97,4
Milieu rural	94,0	98,8	99,7	97,2	98,0
Total	95,2	98,4	99,3	97,5	97,6

3.3. Caractéristiques des adolescentes

Cette section présente les caractéristiques socio-démographiques, physiologiques des adolescentes comme l'âge, le niveau d'études, la religion le statut matrimonial, le fait d'avoir ou non ses menstruations. L'accès aux services de prévention tels que le déparasitage, l'utilisation de la moustiquaire ou la supplémentation en fer et acide folique est également décrite.

3.3.1. Caractéristiques socio-démographiques

Les adolescentes âgées de 10 à 14 ans constituent 60,2% de l'échantillon. La majorité des adolescentes enquêtées (60,1%) sont scolarisées dans l'enseignement primaire, ce qui est en cohérence avec leur âge. Une proportion importante de filles est non scolarisée, notamment dans les régions du Nord (16,1%) et de l'Extrême-Nord (14,4%). Par ailleurs, le taux de scolarisation des adolescentes dans le système éducatif classique est d'au moins 80% dans chacune des régions. Au moins 90% des adolescentes sont célibataires ; parmi les 229 filles ayant déjà été mariées, 13 soit 5,7% sont âgées de moins de 15 ans.

Enfin, plus de 98% des adolescentes sont des résidentes. Comparées aux autres régions, la proportion de réfugiées la plus importante est observée dans la région de l'Est (2,8%).

Tableau 15 : Caractéristiques socio-démographiques des adolescentes (%)

Caractéristiques	Adamaoua	Est	Extrême-Nord	Nord	Ensemble
	n=705	n=715	n=651	n=727	n=2798
Tranche d'âge					
10-14 ans	61,3	61,5	59,6	62,2	61,2
15-19 ans	38,7	38,5	40,4	37,8	38,8
Statut					
Résidentes	98,4	96,8	99,1	99,0	98,3
Déplacées Internes	1,3	0,4	0,8	0,8	0,8
Réfugiées	0,3	2,8	0,2	0,1	0,9
Religion					
Musulmane	70,4	16,4	50,8	40,4	44,2
Chrétienne	28,5	73,0	47,0	56,1	51,4

Animiste	1,1	10,6	2,2	3,4	4,4
Niveau d'instruction					
Aucun	6,2	5,2	14,4	16,1	10,4
Coranique	10,4	2,5	4,8	4,5	5,5
Primaire	63,0	53,0	59,1	65,2	60,1
Secondaire ou supérieur	20,0	39,2	21,7	13,9	23,7
Statut matrimonial					
Célibataire	89,9	93,7	92,0	91,6	91,8
En couple	9,5	6,2	8,0	8,1	7,9
Divorcée, séparée ou veuve	0,6	0,1	0,0	0,3	0,3

3.3.2. Caractéristiques physiologiques et couverture par les services de santé

Globalement, près d'une adolescente sur deux (47,4%) déclare avoir déjà eu ses menstruations. Cette proportion varie de 43,0% (Nord, Extrême-Nord) à 55,5% à l'Est. Environ 10% des adolescentes ont déjà été enceintes et 207 filles étaient enceintes au moment de l'étude soit 7,2% de l'échantillon. Un tiers des adolescentes (34,9%) avait été malade au cours des trois derniers mois. Les symptômes les plus fréquents qu'elles ressentaient étaient une grande fatigue (34,7%), des douleurs abdominales (27,5%) et des vertiges (15,1%).

En ce qui concerne la couverture par les services de prévention, dans l'ensemble, la proportion d'adolescentes qui possède une moustiquaire est très faible (51,4%). Cette proportion varie de 38,2% à l'Est à 59,0% à l'Extrême-Nord. Parmi celles qui possèdent la moustiquaire, trois-quarts déclarent l'avoir utilisée la veille dans toutes les régions sauf dans la région du Nord où seule la moitié des adolescentes l'avait utilisée (49,8%).

Par ailleurs, une seule adolescente sur quatre (25,1%) déclare avoir reçu un déparasitant au cours des six derniers mois. Cet indicateur est le résultat des campagnes de déparasitage du programme des Maladies Transmissibles liées à la Nutrition (MTN) qui se sont déroulées dans certains districts des quatre régions, deux mois avant le début de l'enquête. Enfin, la supplémentation en fer est marginale parmi les adolescentes des quatre régions : 6,7% en moyenne.

Tableau 16 : Caractéristiques physiologiques et couverture des services de prévention (%)

Caractéristiques	Adamaoua	Est	Extrême-Nord	Nord	Ensemble
	n=705	n=715	n=651	n=727	n=2798
A déjà eu ses règles	47,8	55,5	42,7	43,0	47,4
A déjà été enceinte	8,9	17,0	5,5	5,3	9,3
Malade au cours des 3 derniers mois	44,4	37,6	20,1	36,4	34,9
Possède une moustiquaire	53,0	38,2	59,0	56,0	51,4
A dormi sous moustiquaire la nuit précédant l'enquête parmi les adolescentes	72,7	76,1	73,4	49,8	67,1

possédant une moustiquaire					
A été déparasitée au cours des 6 derniers mois	22,8	19,2	30,4	28,3	25,1
A pris du fer (sirop, gélules, etc.) au cours des 3 derniers mois	4,3	8,1	12,9	2,1	6,7

3.3.3. Exposition aux médias, aux réseaux sociaux et possession de smartphones

Exposition des adolescentes aux médias et possession des smartphones

Dans l'optique d'identifier les canaux de communication à travers lesquels toucher le maximum d'adolescentes avec des messages de promotion de la santé, l'exposition des adolescentes aux médias courants a été recherchée. L'exposition à la télévision est faible, en effet, près des trois quarts des participantes (73,5%) déclarent ne pas avoir regardé la télé au cours des sept derniers jours. La radio et les journaux sont encore moins utilisés (4,1% et 1,2% respectivement). La quasi-totalité des adolescentes n'ont pas eu accès à internet au cours des sept derniers jours (97%). Ce pourcentage est cohérent avec le taux de possession du smartphone qui est de 3,7% dans l'ensemble des quatre régions. L'exposition aux médias est encore moins importante en milieu rural avec 83,9% des adolescentes qui n'ont pas regardé la télévision au cours de la semaine écoulée, 99,0% qui n'ont pas eu accès à internet et moins de 2% des adolescentes qui possèdent un smartphone.

Tableau 17 : Exposition des adolescentes aux média et possession de téléphone par les adolescentes (%)

	Adamaoua n=705	Est n=715	Extrême-Nord n=651	Nord n=727	Ensemble n=2798
Exposition à la télévision au cours des 7 derniers jours					
6-7 jours	11,5	27,1	6,5	4,7	12,5
3-5 jours	5,1	8,4	4,9	2,5	5,2
1-2 jours	10,6	10,8	8,4	5,1	8,7
Je n'ai pas regardé la télévision au cours des 7 derniers jours	72,8	53,7	80,2	87,8	73,5
Exposition à la radio au cours des 7 derniers jours					
3-7 jours	1,7	3,5	2,2	2,6	2,5
1-2 jours	1,8	4,1	2,5	2,1	2,6
Je n'ai pas écouté la radio au cours des 7 derniers jours	96,5	92,4	95,4	95,3	94,9
N'a pas lu de journal au cours des 7 derniers jours	99,3	98,3	98,6	99,0	98,8
N'a pas utilisé internet au cours des 7 derniers jours	97,0	95,2	96,5	99,0	97,0
Possède un smartphone	4,5	4,6	3,8	1,8	3,7

Appartenance aux réseaux sociaux ou à une association de jeunes

L'accès à internet étant limité parmi les adolescentes, il n'est pas surprenant que très peu d'adolescentes soient affiliées à des réseaux sociaux sur internet. WhatsApp et Facebook sont les réseaux sociaux qui concentrent le plus d'adolescentes (2,7% et 2,4% respectivement). Près de 15% des adolescentes appartiennent à un groupe ou à une association de jeunes.

Tableau 18: Appartenance des adolescentes aux réseaux sociaux

	Adamaoua	Est	Extrême-Nord	Nord	Ensemble
	n=705	n=715	n=651	n=727	n=2798
Appartenance à un réseau social					
Facebook	2,7	3,6	2,5	1,0	2,4
Whatsapp	3,0	3,9	3,1	1,0	2,7
Instagram	1,1	0,8	0,8	0,3	0,8
Twitter	0,1	0,4	0,3	0,0	0,2
Tiktok	0,4	0,3	0,0	0,3	0,3
Snapchat	0,7	2,9	1,2	0,3	1,3
Télégram	0,9	2,1	1,1	0,4	1,1
Aucun	96,3	95,0	96,8	98,6	96,7
Appartenance à une association de jeunes					
Au quartier/village	2,3	1,8	17,5	2,8	5,8
A l'école	3,5	4,1	6,3	1,9	3,9
A l'église/mosquée	4,0	4,8	6,8	11,0	6,7
Aucune association	91,1	90,5	77,7	86,0	86,5

3.4. Connaissances, attitudes et pratiques des adolescentes vis-à-vis de l'anémie et de l'alimentation

Cette partie présente les connaissances des adolescentes sur l'anémie (causes, signes, conséquences et prévention), ainsi que leurs attitudes vis-à-vis de la maladie. Les attitudes sont déclinées en termes de perception de la gravité de l'anémie, de la susceptibilité à la contracter, et perception des avantages et des obstacles à la prise de mesures pour réduire le risque de la contracter. Enfin, les pratiques alimentaires sont présentées, essentiellement à partir de l'analyse des données du questionnaire sur la diversité alimentaire.

3.4.1. Connaissances vis-à-vis de l'anémie

Dans l'ensemble, la proportion d'adolescentes qui déclarent avoir déjà entendu parler de l'anémie est très faible (18,2%) ; elle varie de 2,4% dans la région du Nord à 35,9% dans la région de l'Est. Après avoir expliqué aux adolescentes ce qu'est l'anémie, il leur était posé des questions sur les causes, les conséquences et les mesures de prévention de l'anémie. Quoique modestes dans l'ensemble, les connaissances sur l'anémie sont meilleures dans les régions de l'Extrême-Nord et de l'Est. En effet, à l'Extrême-Nord, environ un tiers des adolescentes sont

capables de citer au moins une cause (34,6%), un signe (39,6%) ou une conséquence de l'anémie pour la santé des jeunes filles (30,6%). Globalement, 31,3% des filles sont capables de citer au moins un aliment ou groupe d'aliments locaux riches en fer. Dans l'ensemble, les connaissances sur l'anémie étaient les plus faibles dans la région du Nord.

Tableau 19: Connaissances des adolescentes vis-à-vis de l'anémie

	Adamaoua	Est	Extrême-Nord	Nord	Ensemble
	n=705	n=715	n=651	n=727	n=2798
A déjà entendu parler de l'anémie	23,8	35,9	10,3	2,4	18,2
Connait au moins une cause de l'anémie	23,4	28,4	34,6	6,3	22,8
Connait au moins un signe de l'anémie	39,4	47,0	39,6	17,2	35,6
Connait au moins une conséquence de l'anémie pour la santé des jeunes filles	11,8	21,3	30,6	4,3	16,6
Connait au moins un moyen de prévention de l'anémie	26,8	30,6	33,6	10,3	25,1
Cite au moins un aliment ou un groupe d'aliments locaux riches en fer	34,2	44,3	36,6	10,9	31,3
Cite au moins un aliment qui empêche la bonne absorption du fer par l'organisme	3,8	7,1	16,7	1,0	6,9
Sait que les aliments riches en vitamine C favorisent la bonne absorption du fer par l'organisme	3,0	15,8	23,7	3,4	11,2

Niveau d'information sur la santé et la nutrition, et canaux d'information des adolescentes

La plupart des adolescentes (71,7%) trouvent qu'elles sont plutôt mal voire très mal informées sur la santé et la nutrition. Ce pourcentage varie de 58,6% à l'Est à 83% dans la région du Nord. La famille en l'occurrence les parents, ainsi que les amis sont la principale source d'information des adolescentes sur la santé et la nutrition (41,2%). Les enseignants sont également cités par les adolescentes comme une source importante d'information sur la santé (24,9%), notamment dans la région de l'Est (47,4%). Le personnel soignant (5,6%), les médias (2,7%), les réseaux communautaires (2,4%) et les réseaux sociaux (0,7%) sont des canaux qui touchent peu les adolescentes.

Tableau 20: Niveau d'information et sources d'information sur la nutrition

	Adamaoua	Est	Extrême-Nord	Nord	Ensemble
	n=705	n=715	n=651	n=727	n=2798
Niveau d'information sur la nutrition					
Très bien informée	7,2	9,5	8,1	0,6	6,3
Plutôt bien informée	23,8	31,9	15,7	16,4	22,1
Plutôt mal informée	37,6	17,6	11,7	43,7	28,1

Très mal informée	31,3	41,0	64,5	39,3	43,6
Sources d'information sur la nutrition ou la santé					
Amis et/ou parents	49,1	56,5	33,3	25,4	41,2
Les enseignants/l'école	15,3	47,4	17,7	18,6	24,9
Le personnel soignant	0,9	15,5	3,1	2,8	5,6
Agent de santé communautaire, Organisation à Base Communautaire, griot	1,0	4,1	2,0	2,3	2,4
Les journaux, les magazines, les livres, la radio, la télévision	2,1	4,2	1,4	2,9	2,7
Les réseaux sociaux : Whatsapp, Facebook, Instagram, etc.	1,3	0,3	0,6	0,7	0,7

3.4.2. Attitudes des adolescentes vis-à-vis de l'anémie et préférences alimentaires

Un tiers des adolescentes (34%) s'estime à risque voire très à risque de souffrir d'anémie. Cependant, une adolescente sur trois dans la région de l'Adamaoua (35,9%) pense qu'elle n'est pas à risque d'anémie. Ces dernières le pensent parce qu'elles ont une bonne alimentation (38,7%) ou elles ont une santé robuste (30,1%). Enfin, la moitié des adolescentes a refusé de s'exprimer sur le risque de souffrir d'anémie (49,1%). Cette proportion était de 83,5% dans la région du Nord.

Les adolescentes sont conscientes de la gravité de l'anémie. En effet, la majorité d'entre elles (67,7%) déclare que l'anémie est une maladie grave ou très grave. Seules 2,8% d'adolescentes pensent que l'anémie n'est pas grave. La principale raison évoquée par ces dernières est que « l'anémie est une maladie facilement curable », « elle n'est pas visible », « le malade ne se couche pas ».

Alors que huit adolescentes sur dix (82%) trouvent qu'il y a des avantages à cuisiner des aliments riches en fer, plus de la moitié (58,8%) juge qu'il n'est pas facile pour elles de cuisiner ces aliments. Les principales raisons évoquées par celles-ci sont : le manque de moyens financiers (47,5%) et le fait de ne pas savoir cuisiner (22,9%).

En ce qui concerne les préférences alimentaires, la majorité des adolescentes ont déclaré aimer consommer les légumes vert foncé (84%), les légumineuses (77,2%), les viandes et les poissons (94,7%).

Tableau 21: Attitudes des adolescentes vis-à-vis de l'anémie et préférences alimentaires

	Adamaoua	Est	Extrême-Nord	Nord	Ensemble
	n = 705	n = 715	n = 651	n = 727	N = 2798
Quel est le risque que vous souffriez d'anémie ?					
Pas à risque	35,9	21,1	1,4	8,5	17,0
A risque	40,1	29,4	42,5	5,9	29,1
Très à risque	2,4	2,5	13,2	2,1	4,9
Ne sait pas	21,6	47,0	42,9	83,5	49,1

Est-ce que l'anémie est une maladie grave ?					
Pas grave	6,0	2,4	0,2	2,5	2,8
Grave	50,1	49,0	47,5	35,5	45,4
Très grave	39,6	17,8	17,7	14,3	22,3
Ne sait pas	4,4	30,9	34,7	47,7	29,5
Avantages perçus : pensez-vous qu'il est bon de préparer des repas avec des aliments riches en fer comme la viande, les légumes ou le niébé ?					
Pas bon	2,6	0,4	0,0	0,7	0,9
Bon	94,5	72,9	73,6	86,5	82,0
Ne sait pas	3,0	26,7	26,4	12,8	17,0
Barrières perçues : est-ce que c'est facile pour vous de préparer des repas avec des aliments riches en fer ?					
Pas facile	77,9	48,1	43,0	64,9	58,8
Un peu facile	20,3	34,7	55,3	26,4	33,7
Facile	1,8	17,2	1,7	8,7	7,5
Confiance perçue : Dans quelle mesure vous sentez-vous capable de préparer des repas avec des aliments riches en fer ?					
Pas confiante	1,3	8,1	1,4	5,6	4,2
Plus ou moins confiante	23,4	40,0	41,6	39,5	36,1
Confiante	75,3	51,9	57,0	54,9	59,8
Préférences alimentaires					
Aiment les légumes	71,3	86,2	83,4	94,6	84,0
Aiment les légumineuses	77,6	76,2	68,2	85,7	77,2
Aiment les viandes/poissons	92,6	92,3	97,1	97,1	94,7

3.4.3. Pratiques alimentaires des adolescentes

En général, les adolescentes mangent deux ou trois fois par jour (97,1%). La proportion d'adolescentes qui consomment trois repas par jour tel que recommandé par les nutritionnistes est de 54,9%. Cette proportion est la plus élevée dans l'Adamaoua (70,4%) et plus faible au Nord et à l'Extrême-Nord (48,6% et 47,2% respectivement). Les repas les plus souvent consommés sont le dîner (92,3%) et le petit-déjeuner (91,2%).

En ce qui concerne la consommation de boissons sucrées, deux adolescentes sur trois (63,8%) déclarent ne pas en avoir consommé au cours des sept derniers jours. La consommation de boissons sucrées est plus répandue dans la région de l'Est, elle reste toutefois modérée, un ou deux jours au cours de la semaine écoulée (32,9%).

Le kaolin et le thé sont des aliments qui inhibent l'absorption du fer par l'organisme. Dans l'ensemble, 11,9% des adolescentes déclarent consommer habituellement du kaolin. La consommation de kaolin est la plus faible dans la région de l'Extrême-Nord (3,1% des adolescentes). Parmi celles qui déclarent consommer du kaolin, 38,9% n'en ont pas consommé au cours des sept derniers jours. Les adolescentes qui ont consommé du thé quasiment chaque jour au cours des sept jours précédents représentent 18,1% de l'échantillon, tandis que 53,7% d'entre elles n'en ont pas du tout consommé. La consommation de thé par les adolescentes est la plus faible dans la région de l'Est où 74% des adolescentes déclarent ne pas en avoir consommé au cours des sept derniers jours.

La consommation de boissons alcoolisées est marginale parmi les adolescentes de toutes les régions, à l'exception de la région du Nord où 9,1% des adolescentes déclarent avoir consommé de la bière traditionnelle le jour précédant l'enquête.

Tableau 22: Pratiques alimentaires courantes des adolescentes (%)

	Adamaoua n = 705	Est n = 715	Extrême-Nord n = 651	Nord n = 727	Ensemble N = 2798
Nombre de repas consommés par jour					
1	2,1	2,8	1,7	2,9	2,4
2	26,8	43,4	51,0	48,1	42,2
3	70,4	53,1	47,2	48,6	54,9
≥ 4	0,7	0,7	0,2	0,3	0,5
Consommation de boissons sucrées au cours des 7 derniers jours					
6-7 jours	2,4	1,1	12,3	1,5	4,1
3-5 jours	8,1	8,3	7,2	6,2	7,4
1-2 jours	25,0	32,9	16,1	23,9	24,7
Je n'ai pas bu de boissons sucrées au cours des 7 derniers jours	64,5	57,8	64,4	68,4	63,8
Consommation habituelle de kaolin					
15,0	15,8	3,1	12,8	11,9	
Consommation de kaolin au cours des 7 derniers jours					
6-7 jours	12,3	3,5	20,0	9,7	9,0
3-5 jours	27,4	27,4	5,0	8,6	20,8
1-2 jours	31,1	31,0	25,0	33,3	31,3
Je n'ai pas mangé de kaolin au cours des 7 derniers jours	29,2	38,1	50,0	48,4	38,9
Consommation de thé au cours des 7 derniers jours					
6-7 jours	19,7	8,0	29,0	16,8	18,1
3-5 jours	13,2	5,7	13,7	9,8	10,5
1-2 jours	26,8	12,3	12,9	18,4	17,7
Je n'ai pas bu de thé au cours des 7 derniers jours	40,3	74,0	44,4	55,0	53,7

Consommation de boissons alcoolisées la veille	0,7	1,8	4,5	9,1	4,0
--	-----	-----	-----	-----	-----

Diversité alimentaire

Nous avons utilisé le questionnaire de diversité alimentaire, basé sur le rappel alimentaire des 24 heures pour calculer la diversité alimentaire minimale ainsi que la proportion d'adolescentes ayant consommé chacun des groupes d'aliments figurant dans le questionnaire. Plus de 50% des adolescentes satisfont au minimum de diversité alimentaire dans trois régions sur quatre : Adamaoua (62,8%), Nord (52,8%) et Est (50,3%). L'alimentation est moins variée dans la région de l'Extrême-Nord (43,9%).

Les aliments les plus consommés sont les féculents (95,9%), les légumes à feuilles vert foncé (73,2%) et les abats, viandes et poisson (71,1%). Le lait et les produits laitiers (18,3%), les œufs (8,3%) et les fruits autres que ceux riches en vitamines A (9,7%) sont peu consommés. Il faut cependant noter la consommation relativement élevée de lait dans la région de l'Adamaoua (35,3%), comparée à celle des autres régions (7,7% à l'Est, 12% à l'Extrême-Nord et 17,7% au Nord).

Tableau 23: Diversité alimentaire minimale et pourcentage d'adolescentes ayant consommé les différents groupes d'aliments le jour précédant l'enquête (%)

	Adamaoua n = 705	Est n = 715	Extrême-Nord n = 651	Nord n = 727	Ensemble N = 2798
Diversité alimentaire minimale	62,8	50,3	43,9	52,8	52,6
Score moyen de diversité alimentaire	5,0	4,6	4,3	4,9	4,7
Consommation des différents groupes d'aliments la veille					
G1 : Féculents	95,6	90,6	98,6	98,9	95,9
G2 : Légumineuses	16,0	14,7	35,8	53,8	30,1
G3 : Noix et graines	42,1	48,3	32,3	55,6	44,9
G4 : Lait et produits laitiers	35,3	7,7	12,0	17,7	18,3
G5 : Abats, viandes et poissons	67,8	79,6	72,8	64,5	71,1
G6 : Œufs	8,1	11,7	6,1	7,2	8,3
G7 : Légumes feuilles vert foncé	77,4	62,7	69,1	82,9	73,2
G8 : Légumes et fruits riches en vitamine A	74,5	67,1	37,3	51,4	58,0
G9 : Autres fruits	12,1	8,7	6,1	11,7	9,7
G10 : Autres légumes	67,2	67,0	64,1	50,6	62,1

4. Etat nutritionnel des adolescentes

L'évaluation de l'état nutritionnel des adolescentes a essentiellement consisté à déterminer la prévalence de la dénutrition, du surpoids, de l'obésité et de l'anémie, ainsi que ses déterminants parmi les adolescentes. Des résultats sur la sédentarité et l'inactivité physique sont également présentés dans cette partie.

4.1. Prévalence de la dénutrition, du surpoids et de l'obésité parmi les adolescentes

Les prévalences de la dénutrition, du surpoids et de l'obésité parmi les adolescentes non enceintes ont été estimées à partir de l'indice de masse corporelle pour l'âge (IMC/âge). Les résultats montrent une prévalence globale du surpoids ou obésité de 7,7% (5,2%-9,3%). Cette prévalence est plus élevée dans la région de l'Est (14,7%) et plus faible dans la région de l'Extrême-Nord (3,1%). La dénutrition quant à elle, est plus importante dans les régions de l'Adamaoua (11%) et de l'Extrême-Nord (7,1%) et plus basse dans la région de l'Est (2,9%).

Tableau 24: Prévalences de la dénutrition, du surpoids et de l'obésité parmi les adolescentes, calculé à partir de l'IMC/âge

	Dénutrition	Surpoids	Obésité	Normal	Total
	% (IC)	% (IC)	% (IC)	% (IC)	
Adamaoua	11,0 (8,7-13,7)	7,0 (5,2-9,3)	0,6 (0,2-1,6)	81,3 (78,1-84,3)	654
Est	2,9 (1,7-4,5)	13,4 (10,8-16,3)	1,3 (0,6-2,5)	82,4 (79,2-85,3)	619
Extrême-nord	7,1 (5,2-9,4)	2,9 (1,7-4,5)	0,2 (0,0-0,9)	89,9 (87,4-92,4)	623
Nord	5,5 (3,9-7,4)	4,2 (5,9-7,8)	0,1(0,0-0,8)	90,2 (87,9-92,5)	695
Ensemble	6,6 (5,7-7,7)	6,8 (5,9-7,8)	0,5 (0,3-0,9)	86,0 (84,6-87,4)	2591

Parmi les adolescentes enceintes ou allaitantes, 6,8% présentaient une émaciation sévère à modérée. La prévalence de l'émaciation était plus importante dans la région du Nord (12,5%). En revanche, la prévalence du risque de malnutrition parmi les adolescentes était plus importante dans la région de l'Adamaoua (31,4%).

Tableau 25 : Prévalences de l'émaciation sévère, modérée et du risque de malnutrition chez les adolescentes enceintes ou allaitantes sur la base du périmètre brachial (%)

	Emaciation sévère	Emaciation modérée	Risque de malnutrition	Normal	Total
	PB <180	180 ≤ PB < 210	210 ≤ PB < 230	PB ≥ 230	
Adamaoua	0,0	7,8	31,4	60,8	51
Est	1,0	3,1	15,6	80,2	96
Extrême-nord	3,6	3,6	10,7	82,1	28
Nord	0,0	12,5	12,5	75,0	32
Ensemble	1,0	5,8	18,4	74,9	207

Sédentarité et inactivité physique

La sédentarité est définie par une situation d'éveil caractérisée par une faible dépense énergétique en position assise ou allongée, excluant le sommeil. On est sédentaire au-delà de huit heures passées assis ou allongé dans une journée. L'inactivité physique quant à elle est définie comme un niveau insuffisant d'activité physique d'intensité modérée à élevée, c'est-à-dire un niveau inférieur à un seuil d'activité physique recommandé. Les recommandations de l'OMS stipulent que les adolescents doivent pratiquer au moins une heure d'activité physique modérée à intense chaque jour pour être en bonne santé. La sédentarité et l'inactivité physique ont tous deux des effets néfastes sur la santé y compris sur l'état nutritionnel de toutes les tranches d'âge de la population ¹⁷.

Dans l'ensemble, le taux de sédentarité est de 21,2%. Parmi les adolescentes enquêtées, 29,8% ont déclaré n'avoir pratiqué aucune activité physique pendant au moins une heure au cours des 7 derniers jours. Moins d'un tiers des adolescentes (30,8%) ont un bon niveau d'activité physique (6 à 7 jours par semaine). Cette proportion est la plus élevée dans l'Adamaoua (43,8%) et la plus faible à l'Est (16,9%).

Tableau 26 : Activité physique et sédentarité parmi les adolescentes (%)

	Adamaoua	Est	Extrême-nord	Nord	Ensemble
	n = 705	n = 715	n = 651	n = 727	N = 2798
A pratiqué au moins une heure d'activité physique par jour pendant les 7 derniers jours					
6-7 jours	43,8	16,9	27,0	35,1	30,8
3-5 jours	21,7	29,0	11,8	19,7	20,7
1-2 jours	14,3	25,5	19,4	15,8	18,7
Pas d'activité physique	20,1	28,7	41,8	29,4	29,8
Temps passé assise à regarder la télévision, à jouer aux jeux vidéo, à discuter avec des amis ou à faire d'autres activités assises (téléphone, jeux vidéo, etc.)					
Moins de 3 heures par jour	44,6	46,7	24,4	48,2	41,3
3 à 4 heures par jour,	7,4	17,9	11,8	12,8	12,5
5 à 6 heures par jour	16,6	14,1	18,7	7,8	14,2
7 à 8 heures par jour	21,8	6,7	6,3	7,8	10,7
Plus de 8 heures par jour	9,6	14,5	38,7	23,4	21,2

¹⁷ Lignes directrices de l'OMS sur l'activité physique et la sédentarité (2020) ; <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337003/9789240014862-fre.pdf>

4.2. Prévalence et déterminants de l'anémie parmi les adolescentes

4.2.1. Prévalence de l'anémie

La prévalence de l'anémie parmi les adolescentes a été estimée à partir du taux d'hémoglobine, en fonction des seuils recommandés par l'OMS. La prévalence globale de l'anémie parmi les adolescentes est de 48,1% (46,2% - 50,0%). Cette prévalence est plus élevée dans les régions du Nord (57,9%) et de l'Est (54,7%). Elle est respectivement de 39,0% et 39,8% dans les régions de l'Adamaoua et de l'Extrême-Nord. D'un point de vue programmatique, toutes les régions enquêtées peuvent être considérées comme ayant une prévalence élevée de l'anémie ($\geq 40\%$).

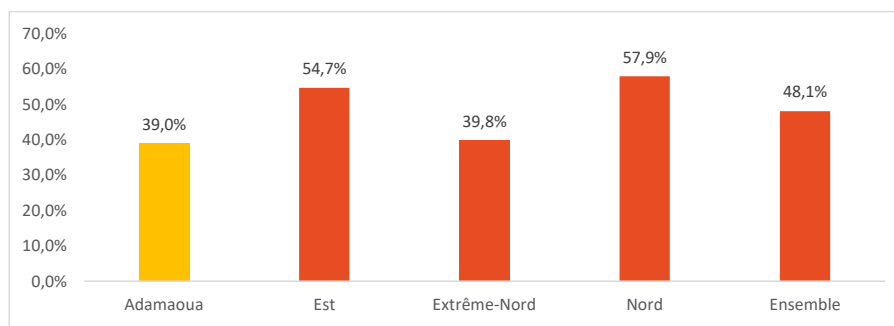


Figure 3: Prévalence de l'anémie parmi les adolescentes, par région (%)

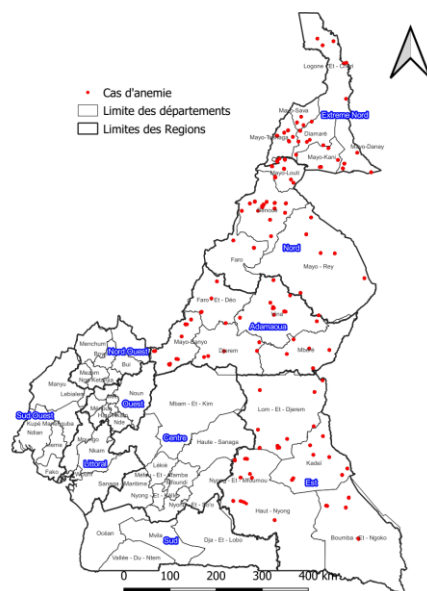


Figure 4 : Projection des cas d'anémie par départements

Les cas d'anémie sévère sont rares (0,8%) et la moitié de ces cas (11 cas sur 23), est observée dans la région du Nord plus spécifiquement dans l'arrondissement de Guider (département du Mayo-Louti). La carte ci-contre présente effectivement une concentration des cas d'anémie dans les départements de la Bénoué et du Mayo-Louti.

Tableau 27: Prévalence de l'anémie parmi les adolescentes (%)

	Anémie sévère	Anémie modérée	Anémie légère	Pas d'anémie
	% (IC)	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Adamaoua	0,9 (0,2 – 1,5)	16,9 (10,2 – 23,6)	21,8 (14,7 – 27,8)	61,0 (56,4 – 65,6)
Est	0,3 (0,1 – 2,1)	28,0 (21,8 – 34,2)	26,4 (20,2 – 32,7)	45,3 (39,9 – 50,7)
Extrême-Nord	0,6 (0,0 – 1,6)	17,5 (10,5 – 24,5)	21,6 (14,9 – 28,5)	60,2 (55,4 – 65,1)
Nord	1,5 (1,2 – 1,8)	27,0 (20,8 – 33,2)	29,4 (23,3 – 35,5)	42,1 (36,6 – 47,6)
Ensemble	0,8 (0,5 – 1,2)	22,5 (20,9 – 24,1)	24,8 (23,2 – 26,4)	51,9 (50,0 – 53,8)

4.2.2. Déterminants de l'anémie parmi les adolescentes

Les caractéristiques sociodémographiques et physiologiques

La prévalence de l'anémie a été estimée en fonction des caractéristiques socio-démographiques et physiologiques, des connaissances sur l'anémie, de l'exposition aux services de santé, des habitudes alimentaires et du statut pondéral des adolescentes, pour identifier des déterminants de l'anémie parmi ces dernières.

En ce qui concerne les caractéristiques socio-démographiques et physiologiques, les résultats mettent en évidence des variations significatives du taux d'anémie en fonction du milieu de résidence, de la tranche d'âge, du statut matrimonial, de l'état gestationnel et de l'apparition ou non des menstruations. En effet, la prévalence globale de l'anémie est significativement plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain (52,0% vs. 39,6% ; $p=0,0001$). Les adolescentes âgées de 10 à 14 ans sont plus souvent anémiées que les plus âgées (52,0% vs. 42,0% ; $p=0,0001$). Les résultats montrent également que 38,8% des adolescentes ayant un niveau d'étude secondaire ou plus sont anémiées contre 54,1% qui n'ont fait aucunes études, 51% qui ont un niveau primaire et 45,2% qui ont fréquenté l'école coranique. Par ailleurs, près de la moitié des adolescentes non enceintes (49,2%) sont anémiées contre 34,8% parmi celles qui sont enceintes. De même, les adolescentes mariées sont moins anémiées que celles qui sont célibataires (36,0% et 48,7%).

Ces résultats mettent en évidence une prévalence de l'anémie plus faible parmi les adolescentes qui ont déjà eu leurs menstruations (41,7%) que celles qui ne les ont pas encore (53,9% ; $p=0,0001$). Cette relation persiste même parmi les adolescentes de la tranche d'âge 10-14 ans (41,5% vs. 54,4% ; $p=0,0001$).

Tableau 28: Prévalence de l'anémie en fonction des caractéristiques sociodémographiques des participantes

		Anémie	Pas d'anémie	Total	p value
		(%)	(%)	N	
Zone d'habitation					
Adamaoua	Urbain	34,4	65,6	256	0,057
	Rural	41,6	58,4	449	
Est	Urbain	47,0	53,0	304	0,0001
	Rural	60,3	39,7	411	
	Urbain	32,8	67,2	235	0,006

Extrême-Nord	Rural	43,8	56,3	416	
Nord	Urbain	47,3	52,7	91	0,028
	Rural	59,4	40,6	636	
Ensemble	Urbain	39,6	60,4	886	0,0001
	Rural	52,0	48,0	1912	
L'âge de l'adolescente					
Adamaoua	10 - 14 ans	42,8	57,2	432	0,009
	15 - 19 ans	33,0	67,0	273	
Est	10 - 14 ans	60,9	39,1	440	0,000
	15 - 19 ans	44,7	55,3	275	
Extrême-Nord	10 - 14 ans	42,8	57,2	388	0,058
	15 - 19 ans	35,4	64,6	263	
Nord	10 - 14 ans	60,0	40,0	452	0,152
	15 - 19 ans	54,5	45,5	275	
Ensemble	10 - 14 ans	52,0	48,0	1712	0,0001
	15 - 19 ans	42,0	58,0	1086	
Statut matrimonial					
Adamaoua	Célibataires	39,6	60,4	657	0,254
	Mariées	31,3	68,8	48	
Est	Célibataires	54,8	45,2	688	0,763
	Mariées	51,9	48,1	27	
Extrême-Nord	Célibataires	41,0	59,0	607	0,017
	Mariées	22,7	77,3	44	
Nord	Célibataires	58,0	42,0	707	0,789
	Mariées	55,0	45,0	20	
Ensemble	Célibataires	48,7	51,3	2659	0,003
	Mariées	36,0	64,0	139	
Niveau d'études					
Ensemble	Aucun	54,1	45,9	292	0,000
	Primaire	51,1	49,0	1688	
	Sec. ou sup.	38,8	61,2	663	
	Coranique	45,2	54,8	155	

Tableau 29: Prévalence de l'anémie en fonction du statut physiologique des adolescentes

		Anémie	Pas d'anémie	Total	p value
		%	%	N	
L'état gestationnel					
Adamaoua	Enceinte	31,4	68,6	51	0,246
	Pas enceinte	39,6	60,4	654	
Est	Enceinte	38,5	61,5	96	0,001
	Pas enceinte	57,2	42,8	619	
	Enceinte	25,0	75,0	28	0,102

Extrême-Nord	Pas enceinte	40,4	59,6	623	
Nord	Enceinte	37,5	62,5	32	0,017
	Pas enceinte	58,8	41,2	695	
Ensemble	Enceinte	34,8	65,2	207	0,0001
	Pas enceinte	49,2	50,8	2591	
A été malade au cours des 3 derniers mois					
Adamaoua	Oui	44,4	55,6	313	0,009
	Non	34,7	65,3	392	
Est	Oui	58,0	42,0	269	0,168
	Non	52,7	47,3	446	
Extrême-Nord	Oui	42,7	57,3	131	0,438
	Non	39,0	61,0	520	
Nord	Oui	58,5	41,5	265	0,810
	Non	57,6	42,4	462	
Ensemble	Oui	51,7	48,3	978	0,005
	Non	46,2	53,8	1820	
A déjà eu ses menstruations					
Adamaoua	Oui	32,9	67,1	337	0,002
	Non	44,6	55,4	368	
Est	Oui	44,8	55,2	397	0,0001
	Non	67,0	33,0	318	
Extrême-Nord	Oui	33,8	66,2	278	0,008
	Non	44,2	55,8	373	
Nord	Oui	54,0%	46,0%	313	0,069
	Non	60,9%	39,1%	414	
Ensemble	Oui	41,7%	58,3%	1325	0,0001
	Non	53,9%	46,1%	1473	

La couverture par les services de prévention

Les données groupées n'ont pas mis en évidence une association significative entre l'anémie et le fait d'avoir passé la nuit sous moustiquaire. Toutefois, cette association s'est avérée significative dans la région de l'Extrême-Nord où le taux d'utilisation de la moustiquaire est le plus élevé (43%). Dans cette région, la prévalence de l'anémie parmi les adolescentes qui dorment sous moustiquaire est de 34,2% contre 44,4% ($p=0,01$) parmi celles qui ne l'utilisent pas.

Pareillement, la prévalence de l'anémie est plus élevée parmi les adolescentes ayant été déparasitées au cours des six derniers mois dans les régions de l'Adamaoua (47,2% vs. 36,6% ; $p=0,01$) et de l'Est (62,8% vs. 52,8% ; $p=0,03$).

Enfin, les adolescentes supplémentées en fer au cours des trois derniers mois sont moins anémiées (39,6%) que les autres (48,7% ; $p=0,02$).

Tableau 30: Prévalence de l'anémie en fonction de la couverture par les services de prévention

		Anémie	Pas d'anémie	Total	p value
		%	%	N	
Utilisation de la moustiquaire					
Adamaoua	Oui	43,0%	57,0%	277	0,08
	Non	36,4%	63,6%	428	
Est	Oui	52,4%	47,6%	212	0,42
	Non	55,7%	44,3%	503	
Extrême-Nord	Oui	34,2%	65,8%	295	0,008
	Non	44,4%	55,6%	356	
Nord	Oui	58,8%	41,2%	211	0,76
	Non	57,6%	42,4%	516	
Ensemble	Oui	45,7%	54,3%	995	0,06
	Non	49,4%	50,6%	1803	
Supplémentation récente en fer					
Adamaoua	Oui	26,7	73,3	30	0,157
	Non	39,6	60,4	675	
Est	Oui	58,6	41,4	58	0,531
	Non	54,4	45,6	655	
Extrême-Nord	Oui	29,8	70,2	84	0,047
	Non	41,1	58,9	562	
Nord	Oui	46,7	53,3	15	0,377
	Non	58,1	41,9	708	
Ensemble	Oui	39,6	60,4	187	0,016
	Non	48,7	51,3	2600	
Déparasitage récent					
Adamaoua	Oui	47,2	52,8	161	0,015
	Non	36,6	63,4	544	
Est	Oui	62,8	37,2	137	0,034
	Non	52,8	47,2	578	
Extrême-Nord	Oui	35,9	64,1	198	0,176
	Non	41,5	58,5	453	
Nord	Oui	60,2	39,8	206	0,433
	Non	57,0	43,0	521	
Ensemble	Oui	50,9	49,1	702	0,092
	Non	47,2	52,8	2096	

Connaissances sur l'anémie et niveau d'information sur la santé

Les connaissances des adolescentes sur l'anémie influencent positivement leur santé. En effet, la prévalence de l'anémie est moins élevée parmi les adolescentes qui connaissent au moins une cause d'anémie (42,3% vs. 49,8% ; $p=0,001$), au moins un signe de l'anémie (43,3% vs. 50,7% ; $p=0,0001$), au moins un groupe d'aliments riches en fer (44,3% vs. 49,8% ; $p=0,007$) et parmi celles qui citent au moins un moyen de prévention de l'anémie (41,7% vs. 50,2% ;

p=0,0001). De même, la proportion d'adolescentes anémiées est plus faible parmi celles qui pensent être très bien ou bien informées sur la santé (41,2%) que parmi celles qui ne le sont pas (50,8%).

Tableau 31: Prévalence de l'anémie et connaissances des adolescentes

		Anémie	Pas d'anémie	Total	p value
		%	%	N	
Connait au moins une cause d'anémie					
Adamaoua	Non	41,1	58,9	540	0,038
	Oui	32,1	67,9	165	
Est	Non	59,0	41,0	512	0,000
	Oui	43,8	56,2	203	
Extrême-Nord	Non	38,0	62,0	426	0,208
	Oui	43,1	56,9	225	
Nord	Non	57,3	42,7	681	0,178
	Oui	67,4	32,6	46	
Ensemble	Non	49,8	50,2	2159	0,001
	Oui	42,3	57,7	639	
Connait au moins un signe d'anémie					
Adamaoua	Non	43,3	56,7	427	0,004
	Oui	32,4	67,6	278	
Est	Non	57,8	42,2	379	0,077
	Oui	51,2	48,8	336	
Extrême-Nord	Non	39,7	60,3	393	0,954
	Oui	39,9	60,1	258	
Nord	Non	58,8	41,2	602	0,284
	Oui	53,6	46,4	125	
Ensemble	Non	50,7	49,3	1801	0,000
	Oui	43,3	56,7	997	
Connait au moins un groupe d'aliments riches en fer					
Adamaoua	Non	41,2	58,8	464	0,103
	Oui	34,9	65,1	241	
Est	Non	58,8	41,2	398	0,013
	Oui	49,5	50,5	317	
Extrême-Nord	Non	37,8	62,2	413	0,167
	Oui	43,3	56,7	238	
Nord	Non	58,2	41,8	648	0,673
	Oui	55,7	44,3	79	
Ensemble	Non	49,8	50,2	1923	0,007
	Oui	44,3	55,7	875	
Niveau d'information sur la santé					
Adamaoua	Bien informée	29,7	70,3	219	0,001
	Mal informée	43,2	56,8	486	

Est	Bien informée	47,6	52,4	296	0,001
	Mal informée	59,7	40,3	419	
Extrême-Nord	Bien informée	31,6	68,4	155	0,017
	Mal informée	42,3	57,7	496	
Nord	Bien informée	58,5	41,5	123	0,877
	Mal informée	57,8	42,2	604	
Ensemble	Bien informée	41,2	58,8	793	0,000
	Mal informée	50,8	49,2	2005	
Etat Nutritionnel					

Pratiques alimentaires des adolescentes

La tableau 24 présente la prévalence de l'anémie en fonction des pratiques alimentaires des adolescentes. Globalement, la prévalence de l'anémie ne varie pas en fonction de la diversité alimentaire minimale des adolescentes (48,8% vs. 47,5%). Cependant, celles qui avaient consommé des aliments riches en protéines d'origine animale (abats/viandes/poissons ou œufs) la veille, semblent moins anémiées que les autres. La consommation des œufs semble particulièrement discriminante avec 38,6% d'adolescentes anémiées parmi celles qui en ont consommé contre 49,0% parmi celles qui n'en ont pas consommé.

Par ailleurs, les consommatrices régulières d'infusions appelée « chai » (infusion épicée de thé ???) ont une prévalence de l'anémie plus faible que celles qui n'en consomment pas (43,5% vs. 52,1% ; $p=0,0001$).

Tableau 32: Prévalence de l'anémie et pratiques alimentaires des adolescentes

		Anémie	Pas d'anémie	Total	p value
		%	%	N	
Diversité alimentaire minimale	Mauvaise diversité	48,8	51,2	1325	0,515
	Bonne diversité	47,5	52,5	1473	
G5 : Abats, viandes et poissons	Oui	46,8	53,2	1990	0,03
	Non	51,2	48,8	808	
G6 : Œufs	Oui	38,6	61,4	233	0,003
	Non	49,0	51,0	2565	
G7 : Légumes feuilles vert foncé	Oui	48,9	51,1	2047	0,2
	Non	46,1	53,9	751	
Nombre de repas par jour	< 3 repas	49,3	50,7	1248	0,265
	≥ 3 repas	47,2	52,8	1550	
Consommation de chai (thé ???) au moins 3 jours pendant les 7 derniers jours	Oui	42,8	57,2	801	0,0001
	Non	50,2	49,8	1997	
Consommation de kaolin au moins 3 jours pendant les 7 derniers jours	Oui	54,5	45,5	99	0,192
	Non	47,9	52,1	2699	

Statut pondéral des adolescentes

Le tableau 26 présente les résultats de la prévalence de l'anémie en fonction du statut pondéral des adolescentes. Ces résultats mettent en évidence le double fardeau de la malnutrition au niveau individuel. En effet, l'anémie est modérée à élevée quel que soit le

statut pondéral des adolescentes. Plus de la moitié des adolescentes dénutries (56,4%) et une adolescente sur trois en surpoids (y compris les obèses) sont anémiées (37,4%). On observe par ailleurs que parmi les adolescentes avec un IMC pour l'âge normal, une sur deux est anémiée (49,6%).

Tableau 33: Prévalence de l'anémie et statut pondéral des adolescentes

		Anémie	Pas d'anémie	Total	p value
		%	%	N	
Adamaoua	Dénutrition	56,9	43,1	72	0,002
	Normal	38,3	61,7	532	
	Surpoids ou obésité	28,0	72,0	50	
Est	Dénutrition	77,8	22,2	18	0,0001
	Normal	59,8	40,2	510	
	Surpoids ou obésité	38,5	61,5	91	
Extrême-Nord	Dénutrition	38,6	61,4	44	0,803
	Normal	40,4	59,6	560	
	Surpoids ou obésité	47,4	52,6	19	
Nord	Dénutrition	65,8	34,2	38	0,152
	Normal	59,2	40,8	627	
	Surpoids ou obésité	43,3	56,7	30	
Ensemble	Dénutrition	56,4	43,6	172	0,001
	Normal	49,6	50,4	2229	
	Surpoids ou obésité	37,4	62,6	190	

Caractéristiques du ménage

La prévalence de l'anémie varie en fonction du niveau d'éducation du père avec les adolescentes dont le père n'a aucun niveau scolaire plus anémiées (52,6%) que celles dont le père a un niveau primaire (48,0%) ou secondaire/universitaire (47,9%), coranique (45,0%) ou apprentissage/centre de formation (40,0%). Les analyses n'ont pas révélé de relation significative entre le niveau d'éducation de la mère et la prévalence de l'anémie.

D'autre part, les adolescentes dont la famille pratique des activités agricoles (quelles qu'elles soient) semblent plus anémiées (49,9%) que les celles dont la famille n'en pratique pas (39,2%).

Tableau 34: Prévalence de l'anémie en fonction du niveau d'éducation des parents, de la possession de bétail et de la pratique d'activités agricoles

		Anémie	Pas d'anémie	Total	p value
		%	%	N	
Niveau d'éducation du père	Aucun	52,6	47,4	626	0,03
	Primaire	48,0	52,0	956	
	Secondaire/Universitaire	47,8	52,2	663	
	Coranique	45,0	55,0	393	
	Autre	40,0	60,0	160	
	Aucun	51,2	48,8	1026	0,09

Niveau d'éducation de la mère	Primaire	48,0	52,0	850	
	Secondaire/Universitaire	44,7	55,3	414	
	Coranique	44,9	55,1	430	
	Autre	44,9	55,1	78	
Possèdent du bétail, des troupeaux ou d'autres animaux de ferme	Oui	48,4	51,6		0,81
	Non	47,9	52,1		
Pratique une activité agricole	Oui	49,9	50,1	2339	0,0001
	Non	39,2	60,8	459	

Niveau de vie du ménage

La prévalence de l'anémie a été analysée en fonction de l'indicateur indirect (proxy) du niveau de vie que nous avons construit. Le tableau 28 montre que la prévalence de l'anémie varie en fonction du niveau de vie du ménage dans lequel vivent les adolescentes. En effet, elle est plus élevée dans les ménages ayant un niveau de vie faible (50,3%) que dans ceux ayant un niveau de vie moyen (44,4%) ou élevé (36,2%).

Tableau 35: Prévalence de l'anémie en fonction du niveau de vie des ménages

		Anémie	Pas d'anémie	Total	P-value
		%	%	N	
Adamaoua	Bas	43,1	56,9	517	0,001
	Moyen	27,3	72,7	154	
	Elevé	29,4	70,6	34	
Est	Bas	62,7	37,3	252	0,001
	Moyen	52,3	47,7	394	
	Elevé	39,1	60,9	69	
Extrême-Nord	Bas	41,8	58,2	522	0,078
	Moyen	33,3	66,7	111	
	Elevé	22,2	77,8	18	
Nord	Bas	57,7	42,3	671	0,67
	Moyen	64,1	35,9	39	
	Elevé	52,9	47,1	17	
Ensemble	Bas	50,3	49,7	1962	0,0001
	Moyen	44,4	55,6	698	
	Elevé	36,2	63,8	138	

5. Discussion des résultats et recommandations

Les interventions visant à améliorer l'état nutritionnel des adolescentes sont insuffisantes et peu documentées au Cameroun. Cette étude avait pour objectif d'évaluer l'état nutritionnel des filles âgées de 10 à 19 ans, y compris la prévalence et les déterminants de l'anémie, dans les régions septentrionales et de l'Est du Cameroun. Les résultats mettent en évidence des prévalences élevées de l'anémie ($\geq 40\%$) dans toutes les régions ainsi qu'une proportion importante d'adolescentes qui présentent le double fardeau anémie-insuffisance pondérale ou anémie-surpoids/obésité. Les connaissances des adolescentes sur l'anémie, les habitudes alimentaires et la couverture par les programmes de prévention (utilisation de la moustiquaire imprégnée, déparasitage biannuel et supplémentation en fer) sont les principaux déterminants modifiables de l'anémie dans cette population. Les prévalences du surpoids sont globalement faibles dans ces régions, à l'exception de l'Est dans laquelle on observe un pic à 13,7%.

La prévalence de l'anémie dans cette étude varie de 39% dans l'Adamaoua à 57,9% dans la région du Nord. Ces prévalences sont comparables à celles d'autres études menées dans des contextes similaires. En effet, les études réalisées au Ghana (20) et en Inde (21,22) parmi les adolescentes montrent des prévalences de 50,1% et 64,7% - 78% respectivement. La prévalence de l'anémie varie en fonction de l'âge des adolescentes. Elle est plus élevée parmi les adolescentes de 10-14 ans (52%) comparées à celles de 15-19 ans (42%). Cette situation peut être expliquée par l'autonomisation des filles avec l'âge ; elles peuvent avoir des sources de revenus personnelles qui leur permet de mieux s'alimenter et prendre soin de leur santé. En 2018, les résultats de l'enquête EDS faisaient état d'une prévalence de l'anémie égale à 41,7% parmi les adolescentes de 15 à 19 ans (5), similaire à celle trouvée dans cette étude. Une revue systématique des données des enquêtes EDS menées dans 20 pays d'Afrique Subsaharienne a montré que les prévalences de l'anémie parmi les adolescentes âgées de 15 à 19 ans varient de 15% au Rwanda, à 62,9% au Ghana. Huit pays sur 20 présentaient des prévalences supérieures à 50% (23).

Plusieurs études ont montré que dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, la pauvreté, le statut socio-économique et la classe sociale au sein du foyer sont les moteurs de l'anémie, en particulier de l'anémie liée à la nutrition (19,22,24). Pareillement, une relation inverse a été observée entre la prévalence de l'anémie et le niveau de vie du ménage, le niveau d'études du père du ménage ou le niveau d'études des adolescentes. Ceci pourrait être lié à la disponibilité d'une alimentation de meilleure qualité dans les ménages ayant un niveau de vie moyen ou élevé. En outre, plus le niveau d'études du père est élevé, plus ce dernier est susceptible de prendre des décisions éclairées concernant sa famille, et de pourvoir à leur santé et à l'adoption d'un régime alimentaire équilibré.

Dans cette étude, les adolescentes qui avaient quelques connaissances basiques sur l'anémie étaient moins atteintes par cette affection que les autres. Ce résultat renforce la place de l'éducation nutritionnelle dans la prévention de la malnutrition sous toutes ses formes. Les parents et amis ainsi que les enseignants sont les principales sources d'information des

adolescents sur la nutrition et la santé ; ceci suggère que les messages éducatifs devraient cibler non seulement les adolescentes mais également toute la communauté éducative au sein et en dehors du système scolaire. Les médias (télévision, radio) ainsi que les réseaux sociaux sont des sources d'information secondaires voire marginales dans cet échantillon à prédominance rurale.

Toutefois, des résultats discordants ont été rapportés par plusieurs études sur l'association entre les connaissances des adolescentes et la prévalence de l'anémie (25). En effet, les connaissances à elles seules ne garantissent pas une plus faible prévalence de l'anémie ; elles doivent être mises en pratique d'une part, et d'autre part, l'accès à une alimentation équilibrée ainsi qu'aux mesures de prévention de l'anémie (prévention du paludisme, déparasitage, supplémentation en fer) doit être assurée.

Les causes les plus fréquentes de l'anémie dans les pays à revenus faibles et moyens sont la carence en fer (42% à 50% en fonction des cibles)(26), les infections telles que le paludisme et les parasitoses intestinales (27). La supplémentation en fer, l'utilisation systématique de la moustiquaire imprégnée pour prévenir le paludisme et le déparasitage biannuel sont des mesures qui permettraient de réduire significativement la prévalence de l'anémie dans les adolescentes dans notre contexte. En effet, des évidences scientifiques solides suggèrent que la supplémentation en fer augmenterait la concentration moyenne d'hémoglobine dans le sang de 0,8 g/dl chez les enfants, de 1 g/dl chez les femmes enceintes et de 0,9 g/dl chez les femmes non enceintes (26).

La diversité alimentaire est un indicateur indirect de l'adéquation de la qualité du régime alimentaire c'est-à-dire, l'adéquation des micronutriments (28). Notre étude n'a pas mis en évidence d'association significative entre une bonne diversité alimentaire et des prévalences faibles de l'anémie quoique la prévalence de l'anémie soit la moins élevée dans la région de l'Adamaoua qui présente la meilleure diversité alimentaire minimale (62,8%). Cependant, la consommation d'aliments d'origine animales riches en fer (viandes, poissons, abats) et d'œufs s'est révélée associée à des prévalences plus faibles de l'anémie. Aucune association n'était observée avec la consommation de légumes à feuilles vert foncé. Ce résultat pourrait être lié à la biodisponibilité du fer dans les légumes cuits. En effet, les modes de préparation et de cuisson des légumes (utilisation de potasse ou sel gemme, élimination du bouillon de cuisson et rinçages multiples) altèrent la teneur en fer des légumes cuits. La consommation d'infusions telles que le « CHAI » était également associée à une faible prévalence de l'anémie.

La proportion d'adolescentes anémiées qui présentent également une insuffisance pondérale ou un surpoids-obésité met en évidence l'ampleur du double fardeau de la malnutrition parmi les adolescentes. En effet, 56,4% de filles en insuffisance pondérale étaient anémiées et 37,4% de celles en surpoids ou obésité étaient également anémiées. Les prévalences du statut pondéral des adolescentes relevées dans cette étude sont comparables à celles des études SMART (2016 à 2019) obtenues dans les mêmes régions (figure 5).

Les prévalences plus élevées de dénutrition et plus faibles de surpoids ou obésité observées dans les régions du Nord et de l'Extrême-Nord, pourraient être expliquées par la proportion

d'adolescentes vivant en milieu rural dans cet échantillon (69%), qui est le reflet de la distribution spatiale des ZD dans ces régions. L'insuffisance pondérale tout en étant le reflet de la dénutrition pourrait aussi être déterminé par l'activité physique des populations en milieu rural. Ceci pourrait contribuer à expliquer la situation dans l'Adamaoua où la diversité alimentaire est meilleure, la fréquence des repas plus élevée avec paradoxalement une

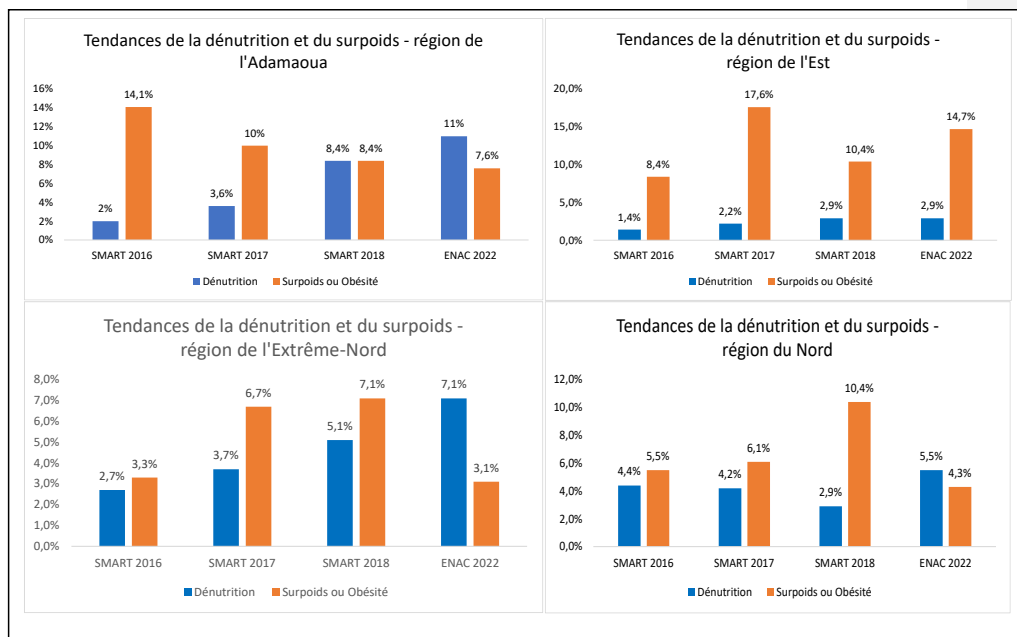


Figure 5 : Tendances de la dénutrition et du surpoids ou obésité dans les régions de l'Adamaoua, l'Est, l'Extrême-Nord et du Nord - données des enquêtes SMART 2016 à 2019 et ENAC 2022

insuffisance pondérale plus élevée que dans les autres régions. En effet, la proportion d'adolescentes ayant une activité physique régulière est la plus élevée (65,5%) des quatre régions étudiées.

Ce travail est à notre connaissance la première étude menée dans le pays sur cette thématique sur un échantillon important d'adolescentes de 10 à 19 ans. Les prévalences (anémie, insuffisance pondérale, surpoids ou obésité) présentées dans cette étude sont représentatives indépendamment pour chacune des quatre régions. Toutefois, les résultats relatifs à la région du Nord doivent être interprétés en prenant en compte la sur-représentativité des adolescentes vivant en milieu rural dans notre échantillon. Par ailleurs, ceci est une étude transversale, donc aucune hypothèse de causalité ne peut être évoquée à partir des associations observées. Bien plus, les associations présentées ne prennent pas en compte d'éventuels facteurs de confusion susceptibles d'induire un biais dans l'analyse et produire de fausses associations.

Enfin, ces résultats suggèrent la mise en œuvre (1) d'interventions ciblant spécifiquement les adolescentes, notamment la supplémentation en fer et l'éducation nutritionnelle, (2) d'études étiologiques et anthropologiques pour identifier les véritables causes de l'anémie dans ce

contexte et, (3) d'un système de surveillance pour mesurer l'effet de ces interventions sur l'état nutritionnel des adolescentes dans ces régions. Le tableau XXX présente une synthèse des recommandations suggérées pour l'amélioration de l'état nutritionnel des adolescentes.

Commenté [CN1]: TB 36 ?

Tableau 36 : Synthèse des recommandations

N°	Recommandations	Analyse	Stratégies suggérées	Responsables
1	Renforcer la qualité et la couverture des interventions de prévention	Prévalence élevée de l'anémie (≥ 40%) dans quasiment toutes les régions à l'étude	- Organiser des campagnes communautaires de supplémentation en fer couplées au déparasitage et à la distribution de la moustiquaire imprégnée - Développer et mettre en œuvre des programmes d'éducation nutritionnelle à l'intention des parents, des enseignants et des adolescents	MINSANTE Partenaires
2	Renforcer la mise en œuvre d'actions coordonnées multisectorielles	Faible utilisation de la moustiquaire imprégnée (34,5%) et faible taux de déparasitage (25,5%)	- Développer ou renforcer les synergies avec les activités sensibles à la nutrition (Santé, WASH, VIH/SIDA, Protection sociale, Agriculture) - Mettre l'accent sur les programmations conjointes Nutrition-WASH	CILM MINSANTE Partenaires
3	Mettre en place un programme de lutte contre la malnutrition chez les adolescents	Prévalence élevée de l'anémie Prévalence non négligeable de l'insuffisance pondérale et du surpoids-obésité	- Mise en œuvre des interventions de promotion et de prévention : éducation nutritionnelle, supplémentation en micronutriments, fortification des aliments, etc. - Renforcement du système de prise en charge des cas d'anémie et des autres formes de malnutrition (insuffisance pondérale, surpoids, obésité) - Mise en place du système de surveillance de la malnutrition parmi les adolescents - Plaidoyer	MINSANTE
4	Susciter l'engagement politique pour plus d'investissement en faveur de la malnutrition des adolescents, à tous les niveaux		- Renforcer l'action du CILM - Mettre en place des plateformes multisectorielles décentralisées - Intégrer des actions spécifiques de lutte contre la malnutrition des adolescentes dans les documents de stratégie de la nutrition et les plans d'actions	CILM MINSANTE Partenaires
5	Mener des analyses complémentaires et spécifiques pour mieux orienter les choix programmatiques et stratégiques	Nécessité d'améliorer l'analyse et la compréhension des causes cliniques et socio-anthropologiques des différentes formes de malnutrition chez les adolescentes	- Etendre l'évaluation de l'état nutritionnel des adolescentes à l'ensemble du pays - Conduire une analyse étiologique sur les causes cliniques et socio-anthropologiques de l'anémie prenant en compte les spécificités de chaque région du pays - Renforcer l'analyse sur la diversité alimentaire pour valider les outils utilisés et mieux orienter les messages d'éducation nutritionnelle	MINSANTE Universités Centres de recherche Partenaires
6	Mettre en place un système de surveillance de l'état nutritionnel des adolescentes au Cameroun	Indispensable pour évaluer l'impact des interventions qui seront mises en œuvre et détecter précocement des foyers émergents de malnutrition	- Mettre en place des sites sentinelle dans chaque région du pays pour suivre l'évolution des indicateurs pertinents de la malnutrition chez les adolescents	MINSANTE

Références bibliographiques

1. WHO. The double burden of malnutrition. Policy brief. Geneva; 2017.
2. World Health Organization-. The Double Burden of Malnutrition. The Double Burden of Malnutrition. 2019.
3. Wells JC, Sawaya AL, Wibaek R, Mwangome M, Poullas MS, Yajnik CS, et al. The double burden of malnutrition: aetiological pathways and consequences for health. *Lancet* [Internet]. 2020;395(10217):75–88. Available from: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)32472-9](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32472-9)
4. Vorster HH, Kruger A, Margetts BM. The nutrition transition in Africa: can it be steered into a more positive direction? *Nutrients*. 2011;3(4):429–41.
5. Institut National de la Statistique (INS) et ICF. Enquête Démographique et de Santé du Cameroun 2018. Yaoundé, Cameroun et Rockville, Maryland, USA; 2020.
6. Norris SA, Frongillo EA, Black MM, Dong Y, Fall C, Lampl M, et al. Nutrition in adolescent growth and development. *Lancet* [Internet]. 2022;399(10320):172–84. Available from: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01590-7](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01590-7)
7. World Health Organization. Adolescent nutrition mapping study: A global stakeholder survey of policies, research, interventions and data gaps. *F Exch* 64. 2021;64:76.
8. Erasmus E, Lehmann U, Agyepong IA, Alwar J, De Savigny D, Kamuzora P, et al. Strengthening post-graduate educational capacity for health policy and systems research and analysis: The strategy of the Consortium for Health Policy and Systems Analysis in Africa. *Heal Res Policy Syst* [Internet]. 2016;14(1):1–12. Available from: <http://dx.doi.org/10.1186/s12961-016-0097-0>
9. Katz J, Lee ACC, Kozuki N, Lawn JE, Cousens S, Blencowe H, et al. Mortality risk in preterm and small-for-gestational-age infants in low-income and middle-income countries: A pooled country analysis. *Lancet*. 2013;382(9890):417–25.
10. Scholl T, Hediger M, Ances I. Maternal growth during pregnancy and the competition for nutrients. *Am J Clin Nutr*. 1994;60(2):183–8.
11. Prentice AM, Ward KA, Goldberg GR, Jarjou LM, Moore SE, Fulford AJ, et al. Critical windows for nutritional interventions against stunting. *Am J Clin Nutr*. 2013;98(3):854–5.
12. Stevens G, Finucane M, De-Regil L, Paciorek C, Flaxman S, Branca F. Global, regional, and national trends in haemoglobin concentration and prevalence of total and severe anaemia in children and pregnant and non-pregnant women for 1995–2011: a systematic analysis of population-representative data. *Lancet Glob Heal*. 2013;1(E16–E25).
13. Haas J, Brownlie T. Iron deficiency and reduced work capacity: a critical review of the research to determine a causal relationship. *J Nutr*. 2001;131(676S–88S).
14. Kozuki N, Lee A, Katz J. Child Health Epidemiology Reference Group. Moderate to severe, but not mild, maternal anemia is associated with increased risk of small-for-gestational-age outcomes. *J Nutr*. 2012;142:358–62.
15. Steer P. . Maternal hemoglobin concentration and birth weight. *Am J Clin Nutr*. 2000;71(5 Suppl.):1285S–7S.
16. Centers for Disease Control and Prevention. Criteria for anemia in children and childbearing-aged women. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 1989;38:400–4.
17. Seyoum Y, Humblot C, Nicolas G, Thomas M, Baye K. Iron deficiency and anemia in adolescent girls consuming predominantly plant-based diets in rural Ethiopia. *Sci Rep* [Internet]. 2019;9(1):6–11. Available from: <http://dx.doi.org/10.1038/s41598-019-53836-5>
18. Srivastava A, Kumar R, Sharma M. Nutritional anaemia in adolescent girls: an epidemiological study. *Int J Community Med Public Heal*. 2016;3(4):808–12.

19. Gedefaw L, Tesfaye M, Yemane T, Adisu W, Asres Y. Anemia and iron deficiency among school adolescents: burden, severity, and determinant factors in southwest Ethiopia. *Adolesc Health Med Ther*. 2015;189.
20. Tandoh MA, Appiah AO, Edusei AK. Prevalence of Anemia and Undernutrition of Adolescent Females in Selected Schools in Ghana. *J Nutr Metab*. 2021;2021.
21. Ahmad S, Gupta P, Khatoon R, Zaidi ZH, Sahai R. "Prevalence of anaemia amongst adolescents attending OPD at rural health and training centre, Era's Lucknow Medical College and Hospital,," *Int J Community Med Public Heal*. 2018;5(9):4124–7.
22. Arya A, Lal P, Kumar N, Barman santosh. Prevalence of anemia among adolescent girls in an urban slum of Kanpur, Uttar Pradesh. *Int J Med Sci Public Heal*. 2017;6(9):1.
23. Yasutake S, He H, Decker M, Sonenstein F, Astone N. Anemia among Adolescent and Young Women in Low-and-Middle- Income Countries. *Int J Child Heal Nutr*. 2013;105–12.
24. Zegeye B, Ahinkorah BO, Ameyaw EK, Seidu AA, Keetile M, Yaya S. Determining prevalence of anemia and its associated factors in Cameroon: A multilevel analysis. *Biomed Res Int*. 2021;2021.
25. Agustina R, Wirawan F, Sadariskar AA, Ked S, Setianingsing AA, Nadiya K, et al. The Triple Burden of Malnutrition Among Adolescents in Indonesia Associations of Knowledge, Attitude, and Practices toward Anemia with Anemia Prevalence and Height-for-Age Z-Score among Indonesian Adolescent Girls. *Food Nutr Bull*. 2021(15):92–108.
26. WHO. The global prevalence of anaemia in 2011. WHO. Geneva; 2015.
27. WHO. Anemia [Internet]. Available from: https://www.who.int/fr/health-topics/anaemia#tab=tab_1
28. FAO. Minimum dietary diversity for women. Rome; 2021.

Annexes

Principaux symptômes décrits par les adolescentes malades au cours des 3 derniers mois

	Adamaoua	Est	Extrême-Nord	Nord	Ensemble
	n=705	n=715	n=651	n=727	n=2798
Grande fatigue	15,4	49,4	43,0	38,5	34,7
Pâleur	2,3	11,2	20,3	1,9	7,0
Yeux/peau jaunes /jaunisse	0,6	4,5	9,4	0,4	2,8
Mains et pieds froids	2,9	5,6	2,3	1,1	3,1
Vertiges	11,6	24,2	16,4	9,4	15,1
Saignements anormaux	1,3	0,4	0,8	0,4	0,7
Essoufflement	0,3	2,2	0,8	1,1	1,1
Diarrhées	7,7	8,2	10,9	2,3	6,8
Douleurs abdominales	38,3	14,5	20,3	31,7	27,5
Convulsions	1,0	1,1	2,3	1,1	1,2

Chronogramme détaillé de l'étude

	Décembre - Mars-22			Avril-22			Mai-22			Juin-22		
Activités/tâches												
Mise en place du cadre de l'étude												
Finalisation du chronogramme de l'étude												
Finalisation du protocole, des outils de collecte et du budget												
Elaboration du plan de mise en œuvre de l'enquête												
Demande des autorisations nécessaires												
Elaboration des modules de formation												
Description des tâches pour le recrutement du personnel de l'enquête												
Recrutement du personnel de l'enquête												
Formation des superviseurs et des enquêteurs												
Pré-test des outils et finalisation du plan de déploiement sur le terrain												
Sélection et cartographie des ZD												
Micro-planification												
Information des ménages												
Confection des listes des ménages												
Sélection des ménages à enquêter												
Enquête dans les ménages												
Traitement des données												
Analyse des données												
Préparation du draft du rapport												
Présentation des résultats au comité de pilotage et aux partenaires												
Finalisation du rapport												

Liste des superviseurs et enquêteurs

Région	Superviseur	Chef d'équipe	Mesureurs
Extrême-Nord	Fatime Ardjoune Adji	-Haman Baïtou	-Mohaman Ganava -Essoumba Monique
	Feuyan Frédéric	-Tikela Nemoune	-Amina Adagoye -Malong Loïc
	Bouloumegne Gustave	-Bayang Dikwe Valery	-Gadna Goudkroye -Ekwoke Diane
Nord	Bouba Monglo	-Singram Adawal	-Ngwet Roger -Amadou Oumarou
	Ndi Siri Akxen	-Hamadou Woudini	-Adipomeyun Abdou -Koda Rachel
	Ina Brahim	-Mazou Asta	-Ngamliya Dorothée -Menkouo Mongo
Adamaoua	Hadja Madjio	-Abdel Nasser Ben	-Boumsong Noël -Guina'a Fadimatou
	Kenne Yonta Stephanie	-Djamilatou Iya	-Etoue Lobe -Bilemle Simon
	Kuate Wanfo Achille Martial	-Daïrou Giscard	-Maïrama Abdoulaye -Massoma Assiene
Est	Stephane Godwin	-Zamefack Console	-Ewele Marie Solange -Samaki Boyomo Brice
	Megam Princesse	-Mbon Armand Olivier	-Ehode Mbole Tatiana -Adeba Jean Louis-Macaire
	Ilouga Ilouga	-Ngaï Christine	-Aboubakar Garba -Nsegbe Raïssa

Protocole Sanitaire Covid-19*

- **Mesures 1** : Les enquêteurs sélectionnés pour la formation devront être âgés de moins de 45 ans (au 1er mars 2022), présenter un certificat de bonne santé et d'aptitude au travail et signer une attestation sur l'honneur d'absence de comorbidité.
- **Mesures 2** : Chaque formateur et formé présents sur les lieux de la formation devront se soumettre à un **test antigénique rapide le premier jour**, à leur arrivée sur les lieux de la formation et **le dernier jour** avant le déploiement sur le terrain pour les enquêteurs et retour chez eux pour les réservistes. De même, **les chauffeurs devront justifier d'un test Covid-19 négatif** avant de pouvoir participer à la collecte des données.
- **Mesure 3** : Le recrutement d'enquêteurs expérimentés sera privilégié (s'ils ont participé à > 1 enquête au cours des 3 dernières années).
- **Mesure 4** : Toutes les recrues devront passer un test écrit avant d'être définitivement sélectionnées pour participer à l'enquête.
- **Mesure 5** : La désinfection des mains au gel-hydro alcoolique et le contrôle de la température (par thermoflash) sont systématiques chaque jour, à l'arrivée. Le port du masque est obligatoire (2 masques seront distribués chaque jour par personne), la distance d'un mètre minimum entre les enquêteurs et la ventilation des lieux (10 minutes/heure) seront appliquées systématiquement.
- **Mesure 6** : Afin d'assurer une bonne maîtrise des mesures de prévention contre la Covid-19 lors de la formation et de la collecte des données, deux infirmiers seront mobilisés pour la sensibilisation des participants à la formation et la mise place d'un environnement propice à la réduction des risques de transmission du Covid-19
- **Mesure 7** : Pendant toute la durée de collecte des données, tous les membres de l'équipe d'enquête doivent être équipés de masques et de solution hydroalcoolique. Deux masques chirurgicaux seront fournis par personne et par jour à changer après le déjeuner et chaque fois qu'il est endommagé / souillé. La solution hydroalcoolique doit être utilisée pour la désinfection des mains avant, pendant et après l'évaluation de chaque ménage.
- **Mesure 8** : Les membres du ménage qui sont en contact direct avec l'équipe d'enquête (répondant à l'enquête et/ou autre adulte) doivent être priés de porter un masque pendant tout le processus d'entretien dans le ménage. La meilleure pratique est d'offrir un masque aux membres clés du ménage avant le début de l'entretien s'ils ne sont pas disponibles dans le ménage (prévoir 2 masques par ménage).
- **Mesure 9** : L'introduction, le consentement, les entretiens et les mesures doivent idéalement être effectués à l'extérieur, dans une zone ouverte et ombragée avec suffisamment d'espace pour maintenir la distanciation physique, tout en respectant la vie privée des personnes. Reconnaissant que cela peut être difficile, en particulier dans les milieux urbains où les structures des ménages sont très proches les unes des autres, la distanciation physique doit être pratiquée au sein du ménage. La plus grande pièce, la mieux ventilée doit être utilisée si possible.
- **Mesure 10** : Pendant l'entretien, l'enquêteur et le répondant doivent maintenir une distance d'au moins 1 mètre et empêcher la congrégation d'autres personnes (membres du ménage ou de la communauté) autour du lieu de l'entrevue.
- **Mesure 11** : Avant l'entretien, les membres de l'équipe doivent rapidement évaluer les répondantes.
 - **Mesurer la température** avec un thermomètre infrarouge. Exclure si température $\geq 100,4^{\circ}\text{F}$ / 38°C .
 - Poser des questions sur tous les autres symptômes inclus dans la définition de cas nationale tels que l'essoufflement, les maux de gorge, la diarrhée, les courbatures, ou le changement/perte de goût ou d'odorat.

REMARQUE : Si une adolescente remplit l'une des conditions suivantes, le ménage doit être exclu de l'enquête. Les ménages exclus pour cette raison doivent être clairement indiqués dans les formulaires de contrôle des grappes et le pourcentage de non-réponse pour des raisons spécifiques au COVID décrites ci-dessous doit être indiqué dans le rapport final.

- **Mesure 12** : Les équipes d'enquête individuelles seront clairement définies au début de l'enquête. On évitera tout échange de membres d'équipe entre équipes ainsi que le contact étroit entre les membres d'équipes différentes.
- **Mesure 13** : Chaque membre de l'équipe doit effectuer une auto-évaluation deux fois par jour (avant le travail sur le terrain et après le retour du terrain) et le signaler au chef d'équipe. L'auto-évaluation (idéalement supervisée par un autre membre de l'équipe) comporte au moins une vérification de température et une déclaration dans le cas d'une température $\geq 38^{\circ}\text{C}$ et/ou une toux nouvelle ou aggravée. Il est également recommandé de se poser des questions sur tous les autres symptômes inclus dans la définition de cas nationale tels que l'essoufflement, les maux de gorge, la diarrhée, les courbatures, ou le changement/perte de goût ou d'odorat.
- **Mesure 14** : Lors de la collecte des données chaque superviseur portera la responsabilité du suivi de la santé des membres de son équipe (y compris le chauffeur) quotidiennement et du respect du protocole sanitaire pendant et après le travail pendant toute la durée de la collecte des données.
- **Mesure 15** : Dans le cas où un membre de l'équipe développe des symptômes cohérents avec la définition de cas de COVID-19, les points focaux des DRSP seront contactés par le coordonnateur de l'enquête. Tous les membres de l'équipe seront testés pour l'antigène du SARS-COV-2 par un test PCR ou un test rapide approuvé au niveau national. Les membres ayant un test positif, symptomatiques ou asymptomatiques seront retirés de l'équipe et isolés (idéalement auto-quarantaine à domicile) jusqu'à la fin des symptômes et qu'ils puissent présenter un test PCR rapide négatif. Le coordonnateur de l'enquête doit ensuite remplacer les membres en auto-quarantaine par des enquêteurs de réserve ou ceux d'une autre équipe, disponibles. Dans le cas où une équipe ou des membres d'une équipe sont remplacés, les informations doivent être notées dans le rapport d'enquête.

* Ce protocole est inspiré du protocole sanitaire Covid-19 des enquêtes SMART « Orientations provisoires sur le redémarrage des enquêtes au niveau de la population et la collecte de données au niveau des ménages dans les situations humanitaires pendant la pandémie de COVID-19, SMART 8 octobre 2020 ([lien](#)) » et des directives de prévention Covid 19 en vigueur dans le pays.